

基于供应商评价、订货转运与鲁棒优化的木板加工企业原 材料供应链优化

摘 要

本文针对木板加工企业原材料供应链中的供应商评价、订货规划与转运安排问题,综合考虑供货能力、采购价格、运输损耗和安全库存要求,建立供应商评价、多周期订货—转运优化及不确定情景鲁棒优化模型。

针对问题一,对 318 家供应商近 240 周的订货与供货数据进行预处理,从总供货量、供货频率、供货稳定性、订单匹配度和等效产品贡献量五个方面建立评价体系,并采用 CRITIC-TOPSIS 模型进行综合评价。订单匹配度、供货频率和供货稳定性的权重分别为 33.81%、26.01%和 20.12%。最终筛选出 30 家重要供应商,其中 S214、S310 和 S093 位列前三,综合得分分别为 0.94、0.90 和 0.87,表明供货稳定性与订单匹配程度是衡量供应商保障能力的主要因素。

针对问题二,根据每周 10000 m³的产能,计算 A、B、C 三类材料的周需求量分别为 6200 m³、6700 m³和 7800 m³。采用贪心累加与 0-1 混合整数规划确定最少供应商集合,并结合价格弹性、安全库存、库存平衡、单一承运和转运容量约束制定未来 12 周方案。模型至少选择 10 家供应商,总经济成本为 292326.59,运输总损耗为 1232.19m³;与基础方案相比,经济成本基本不变,运输损耗减少 685.57m³,降幅为 35.75%,说明该模型能够在保持经济性的同时有效降低运输损耗。

针对问题三,在问题二模型基础上,将供货量变化-5%、0 和 5%与损耗率下降 1%、3%和 5%组合成 9 种情景,建立两阶段鲁棒优化模型,并采用滚动时域算法动态修正订货与转运方案。在供应商实际供货量较预测值下降 5%、转运损耗率每周下降 1%的基本情景下,模型确定未来 12 周启用 11 家供应商和 6 家转运商,方案总经济成本为 303738.70、累计运输损耗为 1394.211、最小安全库存裕量为 179.20,最大转运容量占用率为 99.16%。结果表明,该方案在保守供货条件下能够满足生产需求、安全库存与转运容量约束,具有实际可执行性,但 A 类材料末期库存裕量较小且转运能力接近饱和,实际执行时应保留备用供应商和转运能力。

本文模型将供应商评价、价格弹性、多周期库存和转运分配结合起来,并通过情景分析和滚动优化提高方案的稳定性与抗风险能力。模型具有较好的可解释性和实用性;虽然部分参数依赖历史数据和合理假设,但可通过后续数据更新进行修正和推广。

关键词: 供应商评价; CRITIC-TOPSIS; 多周期订货; 转运优化; 鲁棒优化

一、问题重述

1.1 问题背景

某木板加工企业的原材料分为 A、B、C 三类，企业根据生产需求向不同供应商订购原材料，并委托第三方转运商将供应商的实际供货运输至企业仓库。供应商的实际供货量可能与订货量存在偏差，企业承诺收购全部实际供货；原材料在运输过程中还会产生一定损耗，运输后的实际入库量称为接收量。

企业每周产能为 10000m^3 ，生产 1m^3 产品分别消耗 A、B、C 类原材料 0.62m^3 、 0.67m^3 和 0.78m^3 ，并需保持不少于三周生产需求的安全库存。企业现有 8 家转运商，每家转运商每周最大运输能力为 6200m^3 ，原则上同一家供应商同一周的供货由一家转运商统一承运。此外，A、B 类材料的基准采购价格分别比 C 类材料高 25% 和 15%，实际采购价格会随供货量发生一定波动。因此，需要综合供应商供货能力、采购成本、运输损耗和库存安全，制定合理的供应链优化方案。

1.2 问题要求

基于上述背景，本文需要建立数学模型解决以下问题。

问题一：根据附件 1 中 318 家供应商近 5 年的订货量、实际供货量和材料类别数据，对供应商的供货特征进行量化分析，建立反映其对企业生产保障重要性的综合评价模型，并从中确定 30 家最重要的供应商。

问题二：根据企业生产需求、三周安全库存和供应商历史供货能力，确定满足生产需要所需的最少供应商数量；在此基础上，考虑供货量对采购价格的影响，制定未来 12 周的经济订货方案，并根据 8 家转运商的运输能力和历史损耗率制定损耗较小的转运方案，评价方案的实施效果。

问题三：在问题二方案的基础上，进一步考虑未来 12 周实际供货量相对预计值可能发生约 $\pm 5\%$ 的变化，以及转运损耗率下降 1% 至 5% 的情况，综合供货偏差、价格变化、运输损耗和库存不足风险，制定不确定条件下的经济订货与转运方案。

二、问题分析

2.1 问题一的分析

问题一属于多指标综合评价问题。首先对订货量和供货量数据进行预处理，保留具有业务意义的 0 值；然后从总供货量、供货频率、供货稳定性、订单匹配度和等效产品贡献量五个方面建立评价指标体系，采用 CRITIC 法确定指标权重，再利用 TOPSIS 法计算各供应商的综合贴近度并排序，最终选出综合得分最高的 30 家供应商。

2.2 问题二的分析

问题二属于供应商选择、订货和转运的多周期联合优化问题。首先计算 A、B、C 三类材料的周需求量和库存，根据供应商有效供货能力和问题一综合得分确定最少供应商集合；然后建立供货量与采购价格之间的弹性关系，在供货能力、库存平衡和安全库存约束下制定未来 12 周经济订货方案；最后建立带容量约束的转运分配模型，尽量减少运输损耗和供应商拆分运输次数。

2.3 问题三的分析

问题三是在问题二确定性模型上的不确定性扩展。将供货量的-5%、0 和 5% 变化与损耗率下降 1%、3%和 5%组合成 9 种情景，在各情景下重新计算实际供货量、采购价格、入库量和库存水平，并沿用问题二的目标函数和约束，建立最小化最坏情景总成本的两阶段鲁棒优化模型，再通过滚动时域方法根据每周实际数据调整剩余订货与转运计划^[11]。

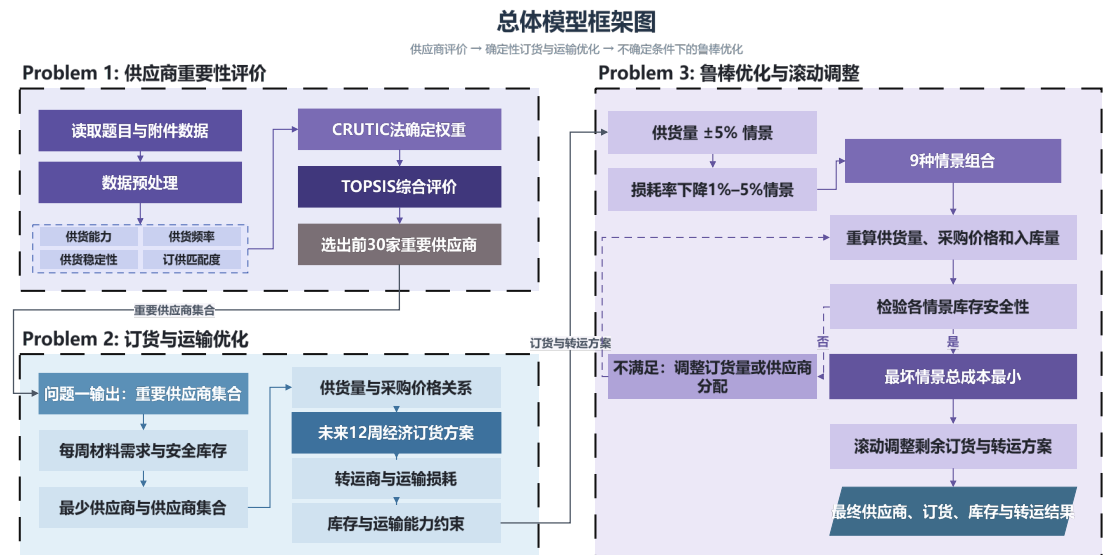


图 1 总体模型框架图

三、模型假设

为简化问题并保证模型可求解，作出如下假设。

假设 1: 题目附件中的订货量、供货量和运输损耗率数据真实可靠。

假设 2: 企业未来 12 周均按照每周 10000m^3 的产能组织生产, 单位产品对 A、B、C 三类原材料的消耗量保持不变, 且三类原材料之间不能相互替代。

假设 3: 计划开始时企业拥有恰好满足三周生产需求的安全库存, 企业仓储能力充足, 且原材料在库存期间不发生额外损耗。

假设 4: 供应商未来供货能力与近 240 周的历史供货特征基本一致; 问题二中供应商供货率保持稳定, 问题三中的供货变化由题目给的 5% 偏差情景描述。

假设 5: 三类材料的基准价格关系保持不变, 实际采购价格主要受供应商供货量影响, 价格弹性系数在未来 12 周内保持稳定。

假设 6: 8 家转运商在未来 12 周均可正常提供服务, 每家每周运输能力上限为 6200m^3 ; 同一家供应商同一周原则上由一家转运商承运, 运输任务均能在当周完成。

假设 7: 每周的订货、供货和转运均能在相应计划周期内完成, 原材料运达仓库后即可计入当周库存; 除题目给出的运输损耗外, 不考虑装卸延误、运输中断和其他突发物流风险。

假设 8: 在问题三的同时情景下, 各供应商采用相同等级的供货偏差, 各转运商采用相同等级的损耗率下降幅度, 且供货偏差与损耗率变化相互独立。

四、符号说明

符号	意义	单位
Q_i	供应商 i 在 240 周内的总供货量	m^3
$\overline{Q_i}$	供应商 i 的平均周供货量	m^3
O_{it}	企业第 t 周对供应商 i 的订货量	m^3
m_i	供应商 i 所供的材料类别	/
P_{m_i}	材料类别的生产贡献系数	/
c_{m_i}	生产单位产品所需的该类材料体积	m^3
E_i	供应商 i 的等效产品贡献量	/
F_i	供应商 i 的供货频率	/
$\overline{S_i}$	供应商 i 的平均周实际供货量	m^3

符号	意义	单位
V_i	供应商 i 的供货波动系数	/
M_i^*	供应商 i 的对称订单匹配度	/
x_{ij}	供应商 i 在指标 j 上的原始值	/
z_{ij}	标准化后的指标值	/
z_{iV}	供应商 i 经逆向处理后的供货稳定性得分	/
Z	标准化评价矩阵	/
r_{jk}	指标 j 与指标 k 之间的 Pearson 相关系数	/
R_j	指标 j 与其他指标之间的综合冲突程度	/
C_j	指标 j 的综合信息量	/
w_j	指标 j 的 CRITIC 客观权重	/
y_{ij}	供应商 i 在指标 j 上的加权标准化值	/
A_j^+	第 j 项指标的正理想值	/
A_j^-	第 j 项指标的负理想值	/
D_i^+	供应商 i 到正理想解的距离	/
D_i^-	供应商 i 在指标 j 上的加权标准化值	/
C_i	供应商 i 的 TOPSIS 相对贴近度	/
s_{it}^w	情景 w 下供应商 i 于第 t 周的供货量	m^3
ξ^w	情景 w 下供货与订单的偏差	/
$\overline{s_{it}}$	供应商 i 在第 t 周的预计供货量	m^3
L_i	转运商 i 的基准损耗率	/
l_j	转运商 j 的预测损耗率	/
q_{ijt}	第 t 周供应商 i 由转运商 j 承运的运输前供货量	m^3
I_{mt}	第 t 周末第 m 类材料库存量	m^3
x_i	供应商选择变量	$0 - 1$
b_{irt}	供货档位选择变量	$0 - 1$

符号	意义	单位
w	某个特定的供货量偏差和损耗下降幅度组合的情景	m^3
δ^w	情景 w 下转运商每周的损耗率下降幅度	/
D_k	企业每周消耗的材料 k 的量	m^3
$I_k^{\min}$	材料 k 在每周结束时的最低储备量	m^3
ρ_i	供货商 i 的历史履约率	/
U_i	供货商 i 的稳定供货能力	m^3
S_{ir}	供应商 i 的第 r 个名义供货档位	/
z_{irt}	第 t 周选择供应商 i 的档位 r	/
y_{ijt}	第 t 周中供应商 i 是否考虑使用转运商 j 运输	/
q_{it}	公司应当在第 t 周向供货商 i 提交的订货量	m^3
s_{it}^w	情景 w 下供货商 i 在第 t 周的实际供货量	m^3
x_{ijt}^w	特定情境下转运商转运来自某个供货商的数量	m^3
l_{jt}^w	情景 w 下转运商 j 在第 t 周运送时的损耗率	/
$R_{k,t}^w$	情景 w 下材料 k 于第 t 周的实际入库量	m^3
η_k	材料 k 所使用的价格弹性系数	/
$U_k^{\max}$	材料 k 所有供应商中的最大供货能力	m^3
p_k^0	材料 k 的基准采购价格	$m^3/\text{元}$
p_{it}^w	情景 w 下材料 k 在供应商 i 处的单位采购成本	$m^3/\text{元}$
c_{ir}^w	情景 w 下材料 k 在供应商 i 处的总采购成本	元
C^w	情景 w 下的总成本	元
Θ_C	最坏情况下的总成本	元
L^w	情景 w 下的总运输损耗	m^3
Θ_L	最坏情况下的总运输损耗	m^3

五、模型建立与求解

5.1 问题一的模型建立与求解

5.1.1 数据预处理

附件 1 分别给出了企业对供应商的周订货量和供应商的周实际供货量。为保证后续指标能够在同一统计口径下计算,按照供应商编号和材料类别将两张数据表逐行匹配。设企业在第 t 周对供应商 i 的订货量为 O_{it} , 供应商 i 在该周的实际供货量为 S_{it} , 则供应商和时间的取值范围为:

$$i = 1, 2, \dots, 318, \quad t = 1, 2, \dots, 240 \quad (1-1)$$

其中, i 代表供应商编号, t 代表历史周次, O_{it} 代表企业第 t 周对供应商 i 的订货量, S_{it} 代表供应商 i 第 t 周的实际供货量。

数据清洗包括供应商编号一致性检查、材料类别一致性检查、周数检查、数值类型检查、缺失值检查和负值检查。结果表明,两张数据表均包含 318 家供应商和 240 周观测值,未发现缺失值、负值或周数不一致现象。A、B、C 三类供应商分别为 119、100 和 99 家。

平均周供货量与总供货量之间存在严格的比例关系。供应商 i 的平均周供货量可以表示为:

$$\bar{Q}_i = \frac{Q_i}{240} \quad (1-2)$$

其中, $\bar{Q}_i$ 代表供应商 i 的平均周供货量, Q_i 代表供应商 i 在 240 周内的总供货量, 240 代表历史观测周数。

由于所有供应商的统计周期相同,平均周供货量与总供货量包含完全相同的信息。同时使用二者会对供货规模重复计权,因此保留总供货量 Q_i , 平均周供货量仅作描述性统计,不进入后续综合评价。

订单匹配度的分母由订货量和实际供货量共同构成。为保证该指标可计算,需要满足:

$$\sum_{t=1}^{240} |O_{it} + S_{it}| > 0 \quad (1-3)$$

其中, $|O_{it} + S_{it}|$ 代表供应商 i 在第 t 周的订货量和实际供货量之和的绝

对值，其 240 周累加值是订单匹配度的规模基准。经检查，318 家供应商均满足上述条件，因此不存在订单匹配度分母为零的问题。

下图是数据处理的可视化展示。其中，总供货量和等效产品贡献量均呈明显右偏分布，说明供应规模集中于少数头部供应商；供货频率、供货波动系数和订单匹配度在供应商之间具有明显差异，能够为后续综合评价提供有效区分信息。



图 2 五项标准化供货特征指标分布

5.1.2 供应商供货特征量化分析指标模型

5.1.2.1 指标选择的机理分析

供应商对企业生产的重要性不能仅由供货数量决定。若供应商虽然供货总量较大，但供货集中在少数周、周供货量波动明显，或者实际供货与企业订单长期不匹配，则其长期生产保障作用仍然有限。因此，从供货规模、材料生产效率、供货连续性、供货稳定性和订单匹配性五个方面构建评价指标^{[3][5]}。

总供货量 Q_i 反映供应商的历史供货规模；等效产品贡献量 E_i 将不同材料的耗材系数纳入计算，反映原材料能够支撑的等效产品产量；供货频率 F_i 反映供应商的连续供货能力；供货波动系数 V_i 反映供货风险；订单匹配度 M_i^* 反映实际供货与企业需求之间的适配程度。生产贡献系数不作为独立指标，而是作为材料转换系数参与 E_i 的构造。

5.1.2.2 量化分析指标的计算

(1) **总供货量**。为了衡量供应商在整个历史周期内提供原材料的总体规模，对其 240 周实际供货量进行累加，得到：

$$Q_i = \sum_{t=1}^{240} S_{it} \quad (1-4)$$

其中, Q_i 代表供应商 i 在 240 周内的总供货量, S_{it} 代表供应商 i 在第 t 周的实际供货量。 Q_i 越大, 供应商的历史供货规模越大, 因此为正向指标。

(2) 等效产品贡献量。由于 A、B、C 三类材料的单位产品耗材系数不同, 原材料数量不能直接作为跨材料生产贡献的统一尺度。三类材料的生产贡献系数为:

$$\begin{cases} P_A = \frac{1}{0.62} \approx 1.6129 \\ P_B = \frac{1}{0.67} \approx 1.4925 \\ P_C = \frac{1}{0.78} \approx 1.2821 \end{cases} \quad (1-5)$$

其中, P_A 、 P_B 和 P_C 分别代表 A、B、C 类原材料的生产贡献系数, 0.62、0.67 和 0.78 分别代表生产单位产品时三类原材料的单位耗用系数。

生产贡献系数只反映材料类别的转换效率, 不能独立表示供应商的实际贡献。因此, 将总供货量与材料生产贡献系数相乘, 构造等效产品贡献量:

$$E_i = Q_i P_{m_i} = \frac{Q_i}{c_{m_i}} \quad (1-6)$$

其中, E_i 代表供应商 i 的等效产品贡献量, Q_i 代表其总供货量, m_i 代表供应商 i 所供的材料类别, P_{m_i} 代表该材料类别的生产贡献系数, c_{m_i} 代表生产单位产品所需的该类材料体积。 E_i 越大, 供应商能够支撑的等效产品产量越大, 因此为正向指标。

(3) 供货频率。为了反映供应商在时间维度上的持续供货能力, 定义实际发生供货的周数占全部历史周数的比例:

$$F_i = \frac{\sum_{t=1}^{240} \mathbb{1}(S_{it} > 0)}{240} \quad (1-7)$$

其中, F_i 代表供应商 i 的供货频率, $\mathbb{1}(S_{it} > 0)$ 为示性函数, 当 $S_{it} > 0$ 时取 1, 否则取 0, 240 代表历史观测周数。 F_i 越大, 说明供货连续性越强, 因此为正向指标。

(4) **供货波动系数**。为了衡量不同周供货量的相对波动程度，首先定义供应商 i 的平均周实际供货量：

$$\bar{S}_i = \frac{\sum_{t=1}^{240} S_{it}}{240} \quad (1-8)$$

其中， $\bar{S}_i$ 代表供应商 i 的平均周实际供货量， S_{it} 代表第 t 周实际供货量 240 代表历史周数。

考虑到不同供应商的平均供货规模不同，使用标准差与均值之比构造供货波动系数：

$$V_i = \frac{\sqrt{\frac{\sum_{t=1}^{240} (S_{it} - \bar{S}_i)^2}{240}}}{\bar{S}_i} \quad (1-9)$$

其中， V_i 代表供应商 i 的供货波动系数，分子为 240 周实际供货量的总体标准差，分母 $\bar{S}_i$ 为平均周实际供货量。 V_i 越小，表示供货波动越小、供货越稳定，因此 V_i 为逆向指标。

(5) **订单匹配度**。为了同时反映供货不足和供货过量，采用对称差异形式定义订单匹配度^[6]：

$$M_i^* = 1 - \frac{\sum_{t=1}^{240} |O_{it} - S_{it}|}{\sum_{t=1}^{240} |O_{it} + S_{it}|} \quad (1-10)$$

其中， M_i^* 代表供应商 i 的对称订单匹配度， O_{it} 代表企业第 t 周订货量， S_{it} 代表第 t 周实际供货量，分子代表订货量与实际供货量的累计绝对偏差，分母代表相应的累计规模基准。 M_i^* 越接近 1，说明订货量与实际供货量越一致，因此为正向指标。

5.1.2.3 指标正向化与标准化

由于五项指标的量纲和数量级不同，先根据指标方向进行正向化，再利用极差标准化将各指标映射到 $[0,1]$ 区间。对于 Q_i 、 E_i 、 F_i 和 M_i^* 等正向指标，采用：

$$z_{ij} = \frac{x_{ij} - \min_i x_{ij}}{\max_i x_{ij} - \min_i x_{ij}} \quad (1-11)$$

其中, x_{ij} 代表供应商 i 在指标 j 上的原始值, z_{ij} 代表标准化后的指标值, $\max_i x_{ij}$ 和 $\min_i x_{ij}$ 分别代表指标 j 在 318 家供应商中的最大值和最小值。

供货波动系数 V_i 的数值越小越优, 因此采用逆向极差标准化:

$$z_{iV} = \frac{\max_i V_i - V_i}{\max_i V_i - \min_i V_i} \quad (1-12)$$

其中, z_{iV} 代表供应商 i 经逆向处理后的供货稳定性得分, V_i 代表原始供货波动系数, $\max_i V_i$ 和 $\min_i V_i$ 分别代表波动系数的最大值和最小值。

5.1.2.4 CRITIC 客观赋权模型

完成标准化后, 将 318 家供应商的五项指标组成标准化评价矩阵:

$$Z = (z_{ij})_{318 \times 5} \in \mathbb{R}^{318 \times 5} \quad (1-13)$$

其中, Z 代表标准化评价矩阵, 第 i 行对应供应商 i , 第 j 列对应第 j 项评价指标, z_{ij} 代表供应商 i 在指标 j 上的标准化值。

CRITIC 方法首先利用指标标准差衡量其对不同供应商的区分能力^[1]:

$$\sigma_j = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^{318} (z_{ij} - \bar{z}_j)^2}{318}} \quad (1-14)$$

其中, σ_j 代表指标 j 的标准差, $\bar{z}_j$ 代表指标 j 的标准化均值。 σ_j 越大, 表示该指标对供应商的区分能力越强。

随后计算不同指标之间的 Pearson 相关系数, 以识别指标之间的信息重复程度:

$$r_{jk} = \text{Corr}(z_{\cdot j}, z_{\cdot k}) \quad (1-15)$$

其中, r_{jk} 代表指标 j 与指标 k 之间的 Pearson 相关系数, $z_{\cdot j}$ 和 $z_{\cdot k}$ 分别代表标准化矩阵的第 j 列和第 k 列。

指标 j 与其余指标之间的冲突程度定义为:

$$R_j = \sum_{k=1}^5 (1 - r_{jk}) \quad (1-16)$$

其中, R_j 代表指标 j 与其他指标之间的综合冲突程度, r_{jk} 代表指标 j 与指标 k 的相关系数。

综合指标的离散程度和冲突程度, 定义指标 j 的 CRITIC 信息量为:

$$C_j = \sigma_j R_j \quad (1-17)$$

其中, C_j 代表指标 j 的综合信息量, σ_j 代表该指标的区分能力, R_j 代表该指标与其他指标之间的冲突程度。

最后, 将五项指标的信息量归一化, 得到客观权重:

$$w_j = \frac{C_j}{\sum_{j=1}^5 C_j} \quad (1-18)$$

其中, w_j 代表指标 j 的 CRITIC 客观权重, C_j 代表指标 j 的信息量, 五项指标的权重之和为 1。

表 1 CRITIC 指标客观权重

指标	CRITIC 权重
总供货量 Q_i	0.099785
供货频率 F_i	0.260101
供货波动系数 V_i	0.201240
订单匹配度 M_i^*	0.338082
等效产品贡献量 E_i	0.100793

5.1.3 CRITIC-TOPSIS 求解算法及流程

CRITIC 方法确定指标权重后, 采用 TOPSIS 方法对供应商进行综合排序。首先将标准化指标与其客观权重相乘, 构造加权标准化矩阵^[2]:

$$y_{ij} = w_j z_{ij} \quad (1-19)$$

其中, y_{ij} 代表供应商 i 在指标 j 上的加权标准化值, w_j 代表指标 j 的 CRITIC 权重, z_{ij} 代表标准化指标值。

由于五项指标均已完成正向化, 最大加权值和最小加权值分别构成正理想解和负理想解:

$$A_j^+ = \max_i y_{ij}, \quad A_j^- = \min_i y_{ij} \quad (1-20)$$

其中, A_j^+ 代表第 j 项指标的正理想值, A_j^- 代表第 j 项指标的负理想值, y_{ij} 代表供应商 i 的加权标准化指标值。

分别计算供应商 i 到正理想解和负理想解的欧氏距离:

$$D_i^+ = \sqrt{\sum_{j=1}^5 (y_{ij} - A_j^+)^2} \quad (1-21)$$

其中, D_i^+ 代表供应商 i 到正理想解的距离, y_{ij} 代表供应商 i 在指标 j 上的加权标准化值, A_j^+ 代表第 j 项指标的正理想值。

$$D_i^- = \sqrt{\sum_{j=1}^5 (y_{ij} - A_j^-)^2} \quad (1-22)$$

其中, D_i^- 代表供应商 i 到负理想解的距离, A_j^- 代表第 j 项指标的负理想值。

理想供应商应尽可能接近正理想解, 同时尽可能远离负理想解, 因此定义相对贴近度:

$$C_i = \frac{D_i^-}{D_i^+ + D_i^-} \quad (1-23)$$

其中, C_i 代表供应商 i 的 TOPSIS 相对贴近度, D_i^+ 和 D_i^- 分别代表其到正、负理想解的距离。 C_i 越大, 说明供应商越接近理想状态。按照 C_i 从大到小排列 318 家供应商, 并选取前 30 家作为最重要供应商, 则总体模型为:

$$C_i = \frac{D_i^-}{D_i^+ + D_i^-} \quad (1 - 24)$$

$$\text{s. t.} \left\{ \begin{array}{l} i = 1, 2, \dots, 318, \quad t = 1, 2, \dots, 240 \\ \sum_{t=1}^{240} |O_{it} + S_{it}| > 0 \\ Q_i = \sum_{t=1}^{240} S_{it} \\ E_i = Q_i P_{m_i} = \frac{Q_i}{c_{m_i}} \\ F_i = \frac{\sum_{t=1}^{240} \mathbb{1}(S_{it} > 0)}{240} \\ \bar{S}_i = \frac{\sum_{t=1}^{240} S_{it}}{240} \\ V_i = \frac{\sqrt{\frac{\sum_{t=1}^{240} (S_{it} - \bar{S}_i)^2}{240}}}{\bar{S}_i} \\ M_i^* = 1 - \frac{\sum_{t=1}^{240} |O_{it} - S_{it}|}{\sum_{t=1}^{240} |O_{it} + S_{it}|} \\ z_{ij} = \frac{x_{ij} - \min_i x_{ij}}{\max_i x_{ij} - \min_i x_{ij}} \\ z_{iV} = \frac{\max_i V_i - V_i}{\max_i V_i - \min_i V_i} \\ Z = (z_{ij})_{318 \times 5} \in \mathbb{R}^{318 \times 5} \\ \sigma_j = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^{318} (z_{ij} - \bar{z}_j)^2}{318}} \\ r_{jk} = \text{Corr}(z_{\cdot j}, z_{\cdot k}) \\ R_j = \sum_{k=1}^5 (1 - r_{jk}) \\ C_j = \sigma_j R_j \\ w_j = \frac{C_j}{\sum_{j=1}^5 C_j} \\ y_{ij} = w_j z_{ij} \\ A_j^+ = \max_i y_{ij}, \quad A_j^- = \min_i y_{ij} \\ D_i^+ = \sqrt{\sum_{j=1}^5 (y_{ij} - A_j^+)^2} \\ D_i^- = \sqrt{\sum_{j=1}^5 (y_{ij} - A_j^-)^2} \end{array} \right. \quad (1 - 25)$$

5.1.4 CRITIC-TOPSIS 模型求解流程

在完成评价指标构建、指标正向化与标准化以及 CRITIC 客观权重计算后，本文利用 TOPSIS 方法对 318 家供应商进行综合评价。模型求解以各供应商近 5 年共 240 周的订货量、实际供货量和材料类别为输入，以供应商综合得分、重要性排名及前 30 家供应商名单为输出。具体求解过程如下。

首先，对附件中的订货量和实际供货量数据进行读取与整理，按照供应商编号合并不同周次的数据，并检查缺失值、异常值和数据维度的一致性。结合不同类型原材料的单位产品耗用量，将原始供货量转换为可比较的等效产品贡献量。

其次，分别计算各供应商的总供货量、等效产品贡献量、供货频率、供货波动系数和订单匹配度，形成包含 318 家供应商和 5 项评价指标的初始评价矩阵。其中，总供货量、等效产品贡献量、供货频率和订单匹配度为正向指标，供货波动系数为逆向指标。

随后，对供货波动系数进行正向化处理，使全部指标均满足“数值越大，供应商表现越优”的评价方向。在此基础上，采用极差标准化消除不同指标在量纲和数量级上的差异，得到标准化评价矩阵。

完成指标标准化后，利用 CRITIC 方法计算各项指标的客观权重。首先计算每项指标的标准差，用于衡量该指标区分不同供应商的能力；然后计算指标之间的相关系数，用于判断不同指标所包含信息的重复程度；最后综合指标的离散程度和冲突程度确定其信息量，并通过归一化得到各项指标的最终权重。指标差异越明显、与其他指标的信息重复程度越低，其所获得的权重越大。

得到 CRITIC 权重后，将各供应商的标准化指标值与相应权重结合，构造加权标准化评价矩阵。由于各项指标已经完成正向化，因此分别以各指标的最大加权值和最小加权值作为正理想状态和负理想状态。正理想状态表示各项指标均达到最优水平的理想供应商，负理想状态表示各项指标均处于最差水平的供应商。

接着，分别计算每家供应商与正理想状态、负理想状态之间的欧氏距离，并据此获得供应商的 TOPSIS 相对贴近度。供应商与正理想状态的距离越小、与负理想状态的距离越大，其相对贴近度越高，说明该供应商在供货规模、生产贡献、供货连续性、供货稳定性和订单匹配程度等方面的综合表现越好。

最后，按照 TOPSIS 相对贴近度从大到小对 318 家供应商进行排序，贴近度越大的供应商重要性排名越靠前，并选取排名前 30 的供应商作为对企业生产保障最为重要的供应商。求解过程中同时保存各项指标的 CRITIC 权重、供应商综合得分和完整排名，为后续结果分析与稳健性检验提供依据。

该求解过程属于确定性计算，不需要设置迭代次数或收敛阈值。当全部供应商的综合得分计算完成并完成降序排序后，算法终止。由于评价指标数量固定为 5，模型的主要计算量来自指标统计、相关性计算、理想解距离计算和供应商排

序，因此能够在较短时间内完成全部 318 家供应商的综合评价。

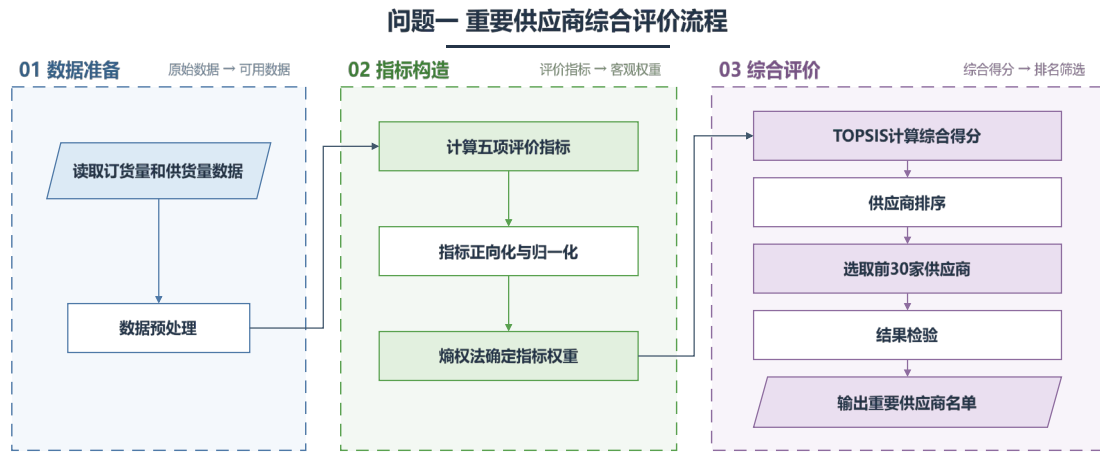


图 3 问题一重要供应商综合评价流程

5.1.5 前 30 家重要供应商及结果分析

表 2 前 30 家重要供应商及供货特征量化指标

排名	供应商	类	Q_i	E_i	F_i	V_i	M_i^*	C_i
1	S214	A	359885	580459.68	1.0000	0.3326	0.9901	0.9379
2	S310	C	333452	427502.56	1.0000	0.3091	0.9890	0.9033
3	S093	B	271445	405141.79	1.0000	1.3116	0.9364	0.8721
4	S267	A	168531	271824.19	1.0000	0.5507	0.9963	0.8394
5	S292	B	172000	256716.42	1.0000	0.2284	0.9925	0.8384
6	S260	A	158150	255080.65	1.0000	0.1782	0.9951	0.8354
7	S281	A	156350	252177.42	1.0000	0.1848	0.9942	0.8345
8	S125	B	481103	718064.18	0.9167	2.7300	0.7706	0.8257
9	S116	B	139381	208031.34	1.0000	0.2631	0.9858	0.8234
10	S136	C	266510	341679.49	1.0000	2.6109	0.8396	0.8200
11	S253	C	129370	165858.97	1.0000	0.1305	0.9935	0.8161
12	S308	C	132612	170015.38	1.0000	0.6724	0.9837	0.8151
13	S277	C	125680	161128.21	1.0000	0.2257	0.9932	0.8144
14	S282	B	172980	258179.10	1.0000	1.7386	0.8763	0.8107

排名	供应商	类	Q_i	E_i	F_i	V_i	M_i^*	C_i
15	S279	B	186278	278026.87	1.0000	1.6300	0.8413	0.8056
16	S124	B	177748	265295.52	0.9333	3.0971	0.9174	0.8056
17	S179	C	101380	129974.36	1.0000	0.1450	0.9902	0.8049
18	S304	A	89300	144032.26	1.0000	0.3891	0.9875	0.8036
19	S128	A	94570	152532.26	1.0000	1.0090	0.9223	0.7946
20	S232	C	56000	71794.87	1.0000	0.1477	0.9878	0.7878
21	S016	B	40554	60528.36	1.0000	0.1904	0.9821	0.7826
22	S269	C	45515	58352.56	1.0000	0.8498	0.9883	0.7821
23	S314	C	40960	52512.82	1.0000	0.3847	0.9837	0.7814
24	S025	B	32360	48298.51	1.0000	0.6128	0.9619	0.7760
25	S313	B	29030	43328.36	1.0000	0.9348	0.9587	0.7732
26	S316	B	27640	41253.73	1.0000	0.7528	0.9382	0.7703
27	S065	C	18880	24205.13	1.0000	0.7391	0.9599	0.7696
28	S203	C	14740	18897.44	1.0000	0.6026	0.9575	0.7683
29	S298	B	24710	36880.60	1.0000	0.6379	0.9300	0.7682
30	S229	C	17001	21796.15	1.0000	0.7493	0.9264	0.7639

由上表可知,S214、S310 和 S093 分列前三,其 TOPSIS 贴近度分别为 0.93、0.90 和 0.87。S214 在供货频率、订单匹配度和供货稳定性方面均表现较好,因此综合得分最高。S125 的总供货量和等效产品贡献量均处于较高水平,但由于其供货波动系数较大、订单匹配度相对较低,最终排名为第 8,这说明综合评价结果并未简单按照供货规模排序。

前 30 家供应商中, A 类 6 家、B 类 12 家、C 类 12 家; 其总供货量占全部供应商总供货量的 70.96%, 等效产品贡献量占全部供应商的 70.42%。前 30 家供应商的平均供货频率为 0.995, 平均订单匹配度为 0.95, 平均供货波动系数为 0.811, 说明筛选结果能够识别供货连续、波动较小且与企业订单较为匹配的核心供应商。

5.1.6 敏感性分析与结果评价

为检验供应商评价结果对指标体系设定的依赖程度,采用指标删减法进行敏感性分析。以包含 5 项指标的完整模型为基准,分别删除 1 项和 2 项指标,枚举 $C(5,1) + C(5,2) = 15$ 种情景; 每种情景均重新计算剩余指标的 CRITIC 权重并

重新执行 TOPSIS,再与基准方案比较前 30 名名单及 318 家供应商的完整排序。

稳定性从三个层面衡量：前 30 名保留率表示情景名单与基准名单的重合比例；Jaccard 系数反映两份前 30 名集合的相似程度；Spearman 等级相关系数衡量 318 家供应商整体排序的一致性。同时记录第 30 名与第 31 名的 TOPSIS 贴近度差，以识别入选边界的稳定程度。

15 种指标删减情景下，前 30 名平均保留率为 96%，最低为 90%，最高为 100%；平均 Jaccard 系数为 0.93。共有 23 家供应商在全部 15 种情景中均进入前 30 名，说明核心供应商集合对单项或双项指标删减具有较强稳定性。

然而，平均 Spearman 等级相关系数为 0.907，低于本文采用的 0.95 经验判据。删除供货稳定性与订单匹配度时，该系数降至 0.50，表明完整排序对可靠性维度的同时缺失较为敏感；按前 30 名保留率判断，删除总供货量与等效产品贡献量时最敏感，保留率为 90%。

边界位置的稳定性弱于核心集合。基准方案中第 30 名与第 31 名的贴近度差为 0.008551，而删除供货频率与供货稳定性后最小仅为 0.000071；基准第 30 名 S229 仅在 15 种情景中的 6 种入选。因此，敏感性分析支持核心供应商选择较稳健的结论，但不能据此宣称全部名次均稳健，靠近第 30 名的候选供应商应结合后续约束进行动态复核。

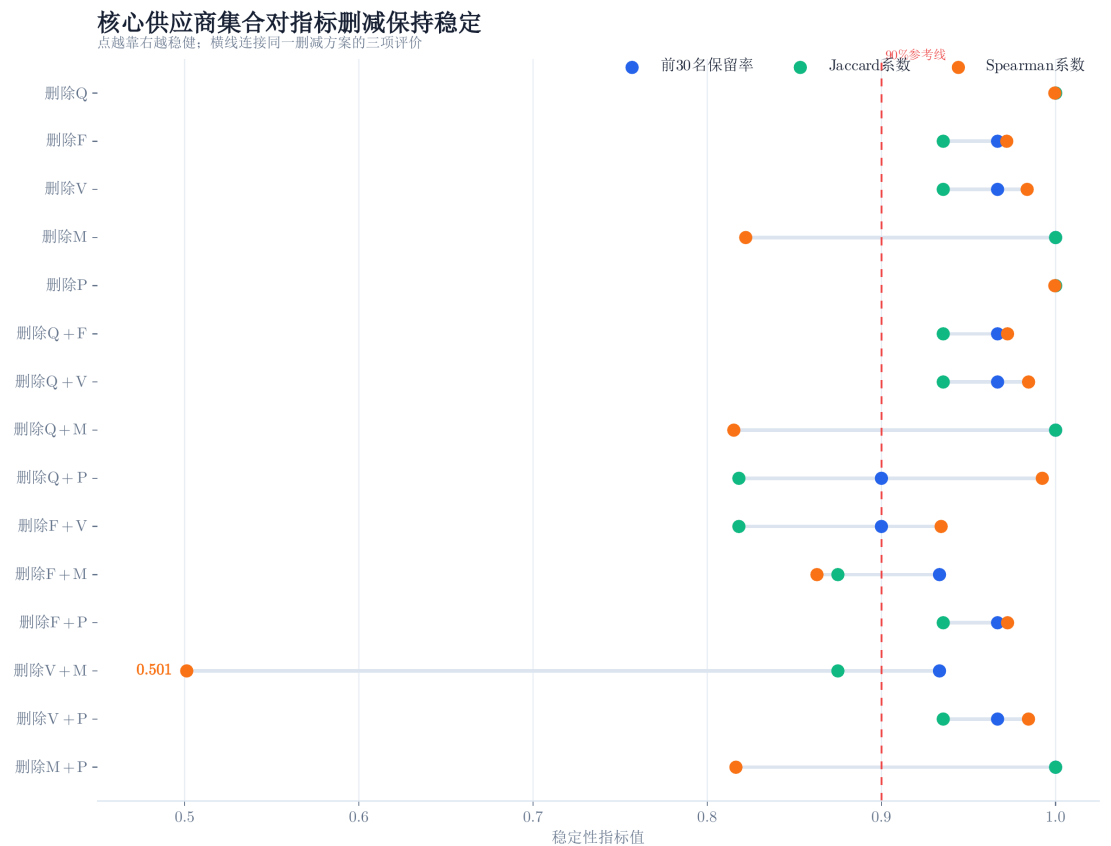


图 4 核心供应商集合与指标删减的关系

综合评价表明，本模型的指标均可由附件直接计算，等效产品贡献量统一了材料生产口径，CRITIC-TOPSIS 提供客观且可解释的排序；指标删减后重新赋权的检验也验证了核心集合的稳定性。局限在于总供货量与等效产品贡献量的相关系数为 0.99，信息重叠较强；删除两项可靠性指标会改变完整排序，且第 30 名边界差距很小。因此前 30 名应作为候选核心集合，细微名次不作绝对优劣判断。

5.2 问题二的模型建立与求解

5.2.1 模型准备

5.2.1.1 集合、参数与变量

设供应商集合为 I ，材料类别集合为 $M = \{A, B, C\}$ ，转运商集合为 $J = \{1, 2, \dots, 8\}$ ，未来计划周期为 $T = \{1, 2, \dots, 12\}$ 。主要符号如表 6.1 所示。

表 3 问题二主要符号说明

符号	含义	单位
D_m	第 m 类材料每周需求量	m^3
U_i	供应商 i 的稳定供货能力	$m^3/week$
U'_i	供应商 i 修正后的供货能力	$m^3/week$
l_j	转运商 j 的预测损耗率	/
ρ_i	供应商 i 的历史履约率	/
C_i	问题一中供应商 i 的 TOPSIS 得分	/
o_{it}	第 t 周向供应商 i 的订货量	m^3
q_{ijt}	第 t 周供应商 i 由转运商 j 承运的运输前供货量	m^3
I_{mt}	第 t 周末第 m 类材料库存量	m^3
x_i	供应商选择变量	0 – 1
z_{ijt}	供应商与转运商分配变量	0 – 1
b_{irt}	供货档位选择变量	0 – 1

5.2.1.2 每周原材料需求

设企业每周生产能力为 P ，题目调整后的生产能力为：

$$P = 10000 \quad (2-1)$$

生产单位产品时，A、B、C 三类材料的单位消耗量分别为 0.62、0.67 和 0.78。因此，第 m 类原材料的每周需求量为：

$$D_m = c_m P \quad (2-2)$$

$$D_A = 6200, D_B = 6700, D_C = 7800 \quad (2-3)$$

其中 c_m 为三类材料的单位消耗量，将 D_m 相加，得到企业每周需要的三类原材料合计为 20700 立方米。

其中，20700 立方米是三类材料的每周总需求量，并不是单家转运商或单家供应商需要完成的供货量。8 家转运商的理论周总容量为 49600 立方米，大于企业每周材料需求总量，因此系统总体运输能力充足，但仍需进一步检验每家转运商的个体容量以及不同材料之间的分配是否可行。

5.2.1.3 供应商稳定供货能力

设供应商 i 在历史第 τ 周的实际供货量为 $S_{i\tau}$ 。为降低单周异常供货量的影响，采用历史供货量的 α 分位数估计供应商未来稳定供货能力：

$$U_i = Q_\alpha(S_{i1}, S_{i2}, \dots, S_i, 240) \quad (2-4)$$

考虑一家供应商原则上由一家转运商统一承运，而单家转运商每周最大承运量为 6200 立方米，对供应商供货能力进行修正：

$$U'_i = \min(U_i, 6200) \quad (2-5)$$

分位数 α 决定供应能力估计的取值水平。 α 较大时模型倾向于采用供应商历史上的较高供货能力，能够减少供应商数量，但也会提高供货不能实现的风险； α 较小时供货能力估计更加保守，方案可靠性较高，但可能需要选择更多供应商。

5.2.1.4 转运损耗率与有效供货能力

设转运商 j 在历史第 τ 周的损耗率为 $l_{j\tau}$ ，采用其历史损耗率的 β 分位数预测未来损耗率：

$$l_j = Q_\beta(l_{j1}, l_{j2}, \dots, l_j, 240) \quad (2-6)$$

若供应商 i 由转运商 j 承运，则供应商的最大有效供货能力为：

$$E_{ij} = (1 - l_j)U'_i \quad (2-7)$$

以上几式保留了 8 家转运商损耗率的差异，使供应商筛选和转运分配能够同时考虑运输损耗。

与将 8 家转运商损耗率统一取平均值相比,上述处理能够识别低损耗转运商的优势。当同一供应商分配给不同转运商时,其运输后的实际入库量并不相同,因此转运商分配不能只作为求解完成后的可行性检查,而应直接进入供应商选择和订货优化过程。

5.2.1.5 履约率与价格弹性

根据供应商历史订货量 $O_{i\tau}$ 和实际供货量 $S_{i\tau}$, 定义供应商历史履约率为:

$$\rho_i = \frac{\sum_{\tau=1...240} \min(O_{i\tau}, S_{i\tau})}{\sum_{\tau=1...240} O_{i\tau}} \quad (2-8)$$

若第 t 周计划获得供应商 i 的预计供货量 q_{it} , 则应向该供应商发出的订货量为:

$$o_{it} = \frac{q_{it}}{\rho_i} \quad (2-9)$$

设第 m 类材料的基准价格为 p_m^0 , 以该类材料最大供货供应商对应的价格作为基准价格。考虑供货量大小引起的价格波动, 定义单位采购价格为:

$$p_{it} = p_{mi}^0 \left[1 + \eta_{mi} \left(1 - \frac{o_{it}}{\overline{O}_i} \right) \right] \quad (2-10)$$

其中, η_{mi} 为价格弹性系数, $\overline{O}_i$ 为供应商 i 的最大参考订货量。

价格函数反映了订货规模与单位价格之间的关系: 当订货量接近参考上限时, 单位价格接近基准价格; 当订货量较小时, 单位价格随价格弹性系数上升。该设定使模型不会仅追求较低运输损耗而忽略小批量订货产生的经济成本^[9]。

5.2.2 最少供应商选择模型

5.2.2.1 决策变量与目标函数

定义供应商选择变量 x_i 。当选择供应商 i 时 $x_i = 1$, 否则 $x_i = 0$ 。首先以选择供应商数量最少为目标:

$$\min N = \sum_i x_i \quad (2-11)$$

当最少供应商数量确定后, 在供应商数量相同的方案中最大化问题一得到的

TOPSIS 得分之和^[4]:

$$\max R_C = \sum_i c_i x_i \quad (2-12)$$

5.2.2.2 供应与转运约束

定义 v_{ij} 为供应商 i 经转运商 j 承运的运输前供货量, a_{ij} 为供应商与转运商分配变量。三类材料的有效供货量分别满足:

$$\begin{cases} \sum_{i:m_i=A} \sum_j (1-l_j) v_{ij} \geq 6200 \\ \sum_{i:m_i=B} \sum_j (1-l_j) v_{ij} \geq 6700 \\ \sum_{i:m_i=C} \sum_j (1-l_j) v_{ij} \geq 7800 \end{cases} \quad (2-13)$$

供应商供货能力、转运商容量和单一承运约束分别为:

$$\begin{cases} 0 \leq v_{ij} \leq U'_i a_{ij} \\ \sum_i v_{ij} \leq 6200, \quad j = 1, 2, \dots, 8 \\ \sum_j a_{ij} = x_i \end{cases} \quad (2-14)$$

以上几式保证了供应商计划供货量不超过其稳定供货能力, 以及单家转运商的周承运量不超过 6200 立方米, 同时落实每家被选择供应商原则上由一家转运商统一承运的要求。三类约束共同避免出现供应商数量虽少, 但运输环节无法执行的情况^[10]。

5.2.2.3 最少供应商总体模型

综合上述目标与约束, 最少供应商选择模型采用字典序优化:

$$\text{lexmin}(\sum_i x_i - \sum_i C_i x_i) \quad (2-15)$$

$$\text{s. t.} \begin{cases} \sum_{(i:m_i=m)} \sum_j (1-l_j) v_{ij} \geq D_m, \quad m \in \{A, B, C\} \\ 0 \leq v_{ij} \leq U'_i a_{ij} \\ \sum_i v_{ij} \leq 6200, j = 1, \dots, 8 \\ \sum_j a_{ij} = x_i \\ x_i, a_{ij} \in \{0, 1\} \end{cases} \quad (2-16)$$

模型先求得最少可行供应商数量 N^* , 再在其不变的条件下选择 TOPSIS 总得分最高的供应商集合。

5.2.3 供应商选择结果

表 6.2 最少供应商选择及转运分配结果

供应 商	材 料	分位数能力 (m ³)	修正能力 (m ³)	有效能力 (m ³)	TOPSIS 得 分	组内累计 (m ³)	转运 商	损耗率 (%)
S186	A	8684.700	6200.000	6196.460	0.427223	6196.460	T6	0.0571
S278	A	4621.000	4621.000	4563.649	0.713910	10760.109	T2	1.2411
S125	B	15557.400	6200.000	6191.971	0.825740	6191.971	T3	0.1295
S124	B	7015.950	6200.000	6136.952	0.805593	12328.923	T8	1.0169
S310	C	2137.700	2137.700	2097.366	0.903321	2097.366	T7	1.8868
S022	C	1680.800	1680.800	1649.087	0.693200	3746.453	T7	1.8868
S111	C	1388.500	1388.500	1371.267	0.498568	5117.720	T2	1.2411
S308	C	1194.450	1194.450	1171.913	0.815083	6289.633	T7	1.8868
S071	C	880.000	880.000	863.396	0.691914	7153.029	T7	1.8868
S136	C	871.050	871.050	851.878	0.819986	8004.907	T1	2.2010

因此，可得出最少供应商数量为 10 家。其中，材料有效能力分别为 $A = 10760.109 \text{ m}^3$ 、 $B = 12328.923 \text{ m}^3$ 、 $C = 8004.907 \text{ m}^3$ 。

转运商预测损耗率：T1=2.2010%、T2=1.2411%、T3=0.1295%、T4=2.4631%、T5=5.0000%、T6=0.0571%、T7=1.8868%、T8=1.0169%。

转运商负载：T1=871.050 m³、T2=6009.500 m³、T3=6200.000 m³、T4=0.000 m³、T5=0.000 m³、T6=6200.000 m³、T7=5892.950 m³、T8=6200.000 m³。

5.2.4.1 未来 12 周基础可行方案

最少供应商模型只回答选择哪些供应商，尚未确定未来每周的具体订货量和转运量。为给后续混合整数规划提供一个能够满足全部约束的起始解，本文利用三周安全库存和最小补货原则，逐周构造基础可行方案。该方案不一定具有最低经济成本，但能够保证优化模型至少存在一个可行上界^{[7][8]}。

5.2.4.2 初始库存与补货量

将三类材料初始库存设置为三周安全库存：

$$I_{m0} = I_m^{min} = 3D_m \quad (2-17)$$

$$I_{A0} = 18600, I_{B0} = 20100, I_{C0} = 23400 \quad (2-18)$$

第 t 周第 m 类材料恢复安全库存所需的有效入库量为：

$$R_{mt} = \max\{0, D_m + I_m^{min} - I_m, t - 1\} \quad (2-19)$$

5.2.4.3 贪心供货与转运分配

按照修正供货能力 U'_i 从大到小排列供应商，并以 TOPSIS 得分作为次级排序依据。逐个选择供应商供货，同时优先分配给损耗率较低且仍有剩余容量的转运商。第 t 周材料 m 的有效入库量为：

$$G_{mt} = \sum_{(i:m_i=m)} \sum_j (1 - l_j) q_{ijt} \quad (2-20)$$

期末库存按照以下方程更新：

$$I_{mt} = I_m, t - 1 + G_{mt} - D_m \quad (2-21)$$

$$I_{mt} \geq I_m^{min} \quad (2-22)$$

若某周有效入库量不足或转运商承运量超过 6200 立方米，则调整供应商供货量或转运商分配关系，直至满足全部约束。最后根据以上几式反推各供应商订货量，得到未来 12 周基础可行方案。

贪心分配过程中优先使用供货能力较大、TOPSIS 得分较高且可由低损耗转运商承运的供应商。每完成一周分配便更新三类材料库存，再利用更新后的库存计算下一周补货量，使 12 周订货决策通过库存状态连续衔接，而不是将 12 个单周问题相互独立地求解。

5.2.5 混合整数规划优化模型

5.2.5.1 概要

基础可行方案主要用于保证可行性，其供应商供货量和转运商分配仍可能存在经济成本较高或运输损耗较大的问题。为在完整 12 周周期内进行统一调整，本文将供货量离散为若干档位，并以档位选择和转运分配作为 0-1 决策，建立多周期混合整数规划模型。

5.2.5.2 供货档位与决策变量

将供应商 i 的修正供货能力划分为 R 个离散档位，并把基础方案中的供货量加入档位集合。第 r 个供货档位表示为：

$$V_{ir} = \gamma_r U'_i, \quad r = 1, 2, \dots, R \quad (2-23)$$

定义 b_{irt} 为供货档位选择变量，则供应商 i 第 t 周的预计供货量为：

$$\begin{cases} C = \sum_{(t=1 \dots 12)} \sum_i p_{it} o_{it} \\ \sum_r b_{irt} = x_i \end{cases} \quad (2-24)$$

5.2.5.3 第一阶段经济成本目标

第 t 周采购成本和未来 12 周总经济成本分别为：

$$\begin{cases} C_t = \sum_i p_{it} o_{it} \\ C = \sum_{(t=1 \dots 12)} \sum_i p_{it} o_{it} \end{cases} \quad (2-25)$$

第一阶段以未来 12 周总经济成本最小为目标：

$$C^* = \min C \quad (2-26)$$

5.2.5.4 供货、转运与库存约束

定义 q_{ijt} 为供应商 i 第 t 周由转运商 j 承运的运输前供货量， z_{ijt} 为对应的 0-1 分配变量。供应商供货量分解、转运容量和单一承运约束为：

$$\begin{cases} \sum_j q_{ijt} = q_{it} \\ q_{ijt} \leq 6200 z_{ijt} \\ \sum_i q_{ijt} \leq 6200 \\ \sum_j z_{ijt} \leq 1 \end{cases} \quad (2-27)$$

上述约束将供应商、转运商和库存三个环节连接起来。供应商供货量必须由具体转运商承运，运输损耗后的入库量进入库存平衡方程，而库存又决定后续各周需要补充的材料数量。因此，任何一个环节的调整都会传递到未来周次，体现了 12 周联合优化的必要性。

5.2.5.5 第二阶段运输损耗目标

第一阶段求得未来 12 周经济成本最小的供货档位方案，记最优经济成本为 C^* ，最优供货档位变量为 z_{irt}^* 。第二阶段固定第一阶段确定的供货档位和预计实际供货量，仅重新优化供应商与转运商之间的分配关系，使运输总损耗最小。

设 l_j 为转运商 j 的预测损耗率, x_{ijt} 为第 t 周供应商 i 通过转运商 j 运输的数量, 则该批货物的运输损耗为 $l_j x_{ijt}$ 。未来 12 周运输总损耗为:

$$L = \sum_t \sum_i \sum_j l_j x_{ijt} \quad (2-28)$$

因此, 第二阶段目标函数及约束条件写为:

$$\min L = \sum_t \sum_i \sum_j l_j x_{ijt} \quad (2-29)$$

5.2.5.6 混合整数规划总体模型

根据供货档位离散化结果, 供应商 i 的第 r 个供货档位为 S_{ir} , 相应单位采购价格和采购成本系数分别为:

$$p_{ir} = p_{m_i}^0 \left[1 + \eta \left(1 - \frac{V_{ir}}{U_{m_i}^{max}} \right) \right] \quad (2-30)$$

$$C_{ikr} = p_{ikr} S_{ir} \quad (2-31)$$

因此, 当前程序按预计实际供货量计算采购成本。若企业合同明确按订货量结算, 才应将单周采购成本写成 $p_{it} q_{it}$, 并重新运行程序计算结果。

第一阶段经济成本和第二阶段运输损耗分别为:

$$C = \sum_{t \in T} \sum_{i \in I} \sum_{r \in R_i} C_{ikr} z_{irt} + c_{t \in T}^{tr} \sum_{i \in I} \sum_{j \in J} x_{ijt} + c_{t \in T}^{inv} \sum_k I_{kt} \quad (2-32)$$

$$L = \sum_t \sum_i \sum_j l_j x_{ijt} \quad (2-33)$$

其中, c^{tr} 和 c^{inv} 分别为单位运输成本和单位库存成本。题目未给出两项费用时取 $c^{tr} = c^{inv} = 0$ 。模型采用字典序优化, 先最小化经济成本 C , 再在经济成本最优的方案中最小化运输损耗 L , 即:

$$\text{lexmin}(C, L) \quad (2-34)$$

$$\begin{aligned}
\text{s. t. } \left\{ \begin{array}{ll}
\Sigma_{r \in R_i} z_{irt} \leq 1, & \forall i, t \\
\Sigma_{j \in J} y_{ijt} = \Sigma_{r \in R_i} z_{irt}, & \forall i, t \\
\Sigma_{j \in J} x_{ijt} = \Sigma_{r \in R_i} S_{ir} z_{irt}, & \forall i, t \\
0 \leq x_{ijt} \leq U_i y_{ijt}, & \forall i, j, t \\
\Sigma_{i \in I} x_{ijt} \leq 6200, & \forall j, t \\
I_{k0} = I_k^{min} = 3D_k, & \forall k \\
I_{kt} = I_k, & \forall k, t \\
I_{kt} \geq I_k^{min}, & \forall k, t \\
t - 1 + \Sigma_{i \in I_k} \Sigma_{j \in J} (1 - l_j) x_{ijt} - D_k \\
q_{it} = \frac{\Sigma_{r \in R_i} S_{ir} z_{irt}}{\rho_i}, & \forall i, t \\
C \leq C_{base} + \varepsilon_C \\
z_{irt}, & y_{ijt} \in \{0,1\} \\
x_{ijt} \geq 0, & I_{kt} \geq 0
\end{array} \right. \quad (2-35)
\end{aligned}$$

5.2.6 模型求解

本文采用最少供应商筛选、贪心构造基础方案、0-1 混合整数规划两阶段优化的求解算法，具体步骤如下。

该算法将组合规模较大的原问题分层处理：供应商选择阶段压缩候选范围，贪心算法快速提供基础可行解，混合整数规划再进行精确优化。这样既保留了供应商数量最少和多周期联合决策的要求，又减少了求解器需要同时处理的 0-1 变量数量。

Step 1. 读取并处理历史数据

读取过去 240 周各供应商的订货量、实际供货量以及 8 家转运商的运输损耗率。剔除供货量和损耗率序列中的无效记录，并分别计算供应商历史履约率 ρ_i 、稳定供货能力 $\widetilde{U}_i$ 及转运商预测损耗率 l_j ，为后续供货能力估计和运输分配提供参数。

Step 2. 计算材料需求及安全库存

根据企业每周 10000 立方米的生产能力和 A、B 和 C 三类材料的单位消耗量，计算每周材料需求量 D_k 。将各类材料的初始库存和安全库存下限均设置为三周需求量，即：

$$I_{k0} = I_{min}^k = 3D_k \quad (2-36)$$

由此确定未来 12 周必须满足的材料需求和库存约束。

Step 3. 确定最少可行供应商集合

采用供货能力分位数 α 估计各供应商的稳定供货能力，并根据单家转运商每周最多承运 6200 立方米的限制进行修正。结合转运损耗后的有效供货能力和问题一得到的 TOPSIS 评价结果，分别为 A、B 和 C 三类材料选择供应商，并检验其总有效供货能力是否满足每周需求，得到最少可行供应商集合 I 。

Step 4. 构造基础可行方案

以三周安全库存为初始状态，逐周计算各类材料恢复安全库存所需的有效入库量。按照修正供货能力和 TOPSIS 得分对供应商排序，采用贪心方法分配预计供货量，并优先选择损耗率较低且仍有剩余容量的转运商。每完成一周分配后，更新实际入库量和期末库存，直至形成满足全部约束的 12 周基础可行方案，其经济成本记为 C_{base} 。

Step 5. 生成离散供货档位

将供应商 i 的修正供货能力 U_i 划分为 R 个离散供货档位，第 r 个标准档位为：

$$S_{ir} = \left(\frac{r}{R}\right) U_i, \quad r = 1, 2, \dots, R \quad (2-37)$$

同时将基础可行方案中已经使用的供货量加入对应供应商的档位集合，避免已知可行方案因供货量离散化而无法被模型表示。

Step 6. 建立混合整数规划求解器

定义供货档位选择变量 z_{irt} 、转运商选择变量 y_{ijt} 、运输量变量 x_{ijt} 和库存变量 I_{kt} 。加入每家供应商每周至多选择一个供货档位、每家供应商每周由一家转运商统一承运、运输量等于所选档位供货量、单家转运商周承运量不超过 6200 立方米、库存平衡及三周安全库存等约束。

Step 7. 求解第一阶段经济成本最小方案

根据供货档位 S_{ir} 预先计算对应的单位采购价格 p_{ikr} 和采购成本系数 C_{ikr} ，并建立未来 12 周总经济成本函数 C 。利用 CBC 求解器在全部约束条件下求解：

$$\min C \quad (2-38)$$

得到第一阶段最优经济成本 C^* 以及最优供货档位方案 z_{irt}^* 。同时记录求解器状态和第一阶段 MIP Gap，用于判断所得方案的求解精度。

Step 8. 求解第二阶段运输损耗最小方案

固定第一阶段得到的供货档位，并加入经济成本容差约束：

$$z_{irt} = z_{irt}^*, C \leq C^* + \varepsilon \quad (2-39)$$

在供应商供货量保持不变的条件下，重新优化供应商与转运商之间的分配关系，求解：

$$\min L = \sum_{t \in T} \sum_{i \in I} \sum_{j \in J} l_j x_{ijt} \quad (2-40)$$

该阶段主要调整转运商选择变量 y_{ijt} 和运输量变量 x_{ijt} ，使运输总损耗尽可能小。

Step 9. 恢复实际订货量并检验约束

根据模型得到的预计实际供货量 s_{it} 和供应商历史履约率 ρ_i ，反推出企业应向供应商下达的订货量：

$$q_{it} = \frac{s_{it}}{\rho_i} \quad (2-41)$$

随后逐周检验供应商供货能力、单一承运关系、转运商容量、库存平衡和安全库存等约束。若所有约束均满足，则接受当前方案；否则调整参数或供货档位数量后重新求解。

Step 10. 整理并输出最终结果

输出未来 12 周各供应商的订货量、预计实际供货量、供货档位、单位采购价格、采购成本 and 对应转运商；同时输出各转运商的周承运量、运输损耗、三类材料实际入库量、期末库存、12 周总经济成本以及运输总损耗，并将优化方案与基础可行方案进行对比分析。

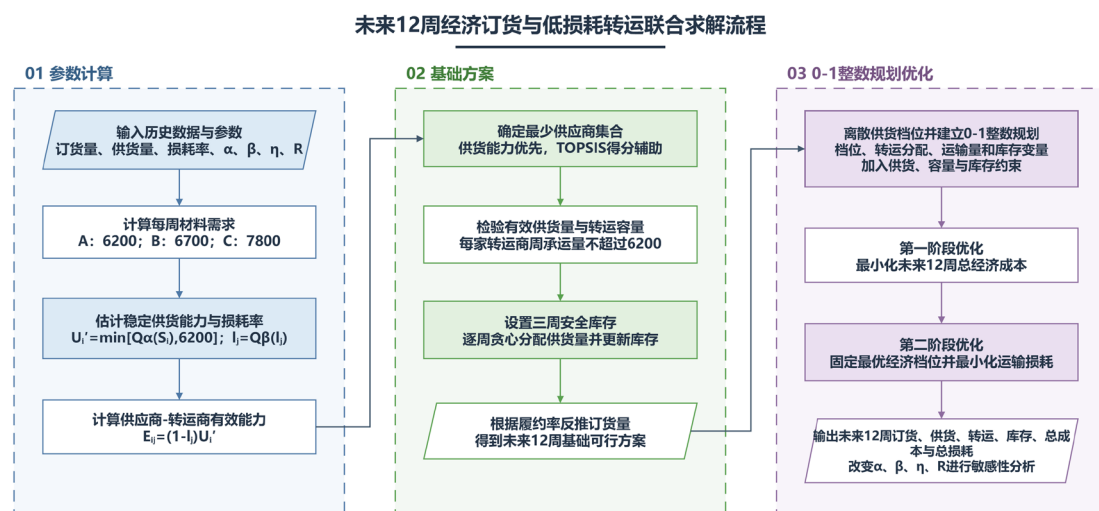


图 5 问题二联合求解流程

5.2.7 未来 12 周订货与转运结果

表 4 未来 12 周供应商订货与转运方案

适用周次	供应商	材料	每周订货量(m ³)	每周预计供货(m ³)	每周实际入库(m ³)	转运商
第 1-12 周	S186	A	26368.584	6200.000	6196.460	T6
第 1-12 周	S278	A	4.675	3.585	3.548	T8
第 1-12 周	S124	B	600.735	513.248	508.029	T8
第 1-12 周	S125	B	9875.412	6200.000	6191.971	T3
第 1-12 周	S022	C	2244.239	1680.800	1663.708	T8
第 1-12 周	S071	C	1477.453	880.000	869.078	T2
第 1-12 周	S111	C	3863.646	1388.500	1371.267	T2
第 1-12 周	S136	C	906.460	661.531	654.804	T8
第 1-12 周	S308	C	1215.579	1194.450	1182.304	T8
第 1-12 周	S310	C	2172.703	2137.700	2115.962	T8

表 5 未来 12 周实际入库、期末库存、经济成本与运输损耗

周次	A 期末库存	B 期末库存	C 期末库存	本周运输损耗
1	18600.008	20100.000	23457.123	102.683
2	18600.016	20100.000	23514.246	102.683
3	18600.024	20100.000	23571.369	102.683
4	18600.032	20100.000	23628.492	102.683
5	18600.040	20100.000	23685.615	102.683
6	18600.048	20100.000	23742.738	102.683
7	18600.056	20100.000	23799.861	102.683

周次	A 期末库存	B 期末库存	C 期末库存	本周运输损耗
8	18600.064	20100.000	23856.984	102.683
9	18600.072	20100.000	23914.107	102.683
10	18600.080	20100.000	23971.230	102.683
11	18600.088	20100.000	24028.353	102.683
12	18600.096	20100.000	24085.476	102.683

5.2.8 约束检验与结果分析

表 6 整数规划求解结果与约束检验

检验项目	结果值	检验结论
第一阶段求解状态与 MIP Gap	kOptimal, 0.367806%	达到 0.5% Gap 要求
第二阶段求解状态与 MIP Gap	kOptimal, 0.001730%	达到 0.5% Gap 要求
12 周总经济成本	292326.594	与逐周成本汇总一致
运输损耗优化效果	1917.769→1232.196, 减少 685.572	降低 35.7484%
供应商预计供货量不超过修正能力	最大能力占用率 100.00%	通过
每家供应商每周仅分配一家转运商	最大分配转运商数 1 家	通过
单家转运商周运输负载不超过 6200	最大周负载 6200.000, 利用率 100.0000%	通过
A 类材料逐周有效入库满足需求	最小实际入库 6200.008	通过
B 类材料逐周有效入库满足需求	最小实际入库 6700.000	通过
C 类材料逐周有效入库满足需求	最小实际入库 7857.123	通过
各周期末库存不低于三周安全库存	最小安全裕量 0.000 (第 1 周 B 类)	通过
逐周运输损耗之和与总损耗一致	1232.196	通过

在 $\alpha = 95\%$ 、 $\beta = 75\%$ 、 $\eta = 0.1$ 、 $R = 20$ 的基准情景下，模型共选择 10 家供应商。未来 12 周总经济成本为 292326.54，运输总损耗为 1232.19。与基础可行方案相比，优化方案减少运输损耗 685.57，降幅为 35.75%。约束检验结果表明，该方案满足供应商单一承运、供应能力、转运商每周 6200 立方米容量、库存平衡及三周安全库存等约束，说明所得方案在当前求解精度下可行，并具有较好的经济性与低损耗效果。

5.2.9 敏感性分析

为检验供应能力估计和运输损耗预测对优化方案的影响，分别选取 P90、P95、P97.5 和 P100 作为供货预测分位数，并选取 P50、P75 和 P90 作为转运损耗分位数，共形成 12 组参数组合。对每组参数重新求解供应商选择及未来 12 周订货转运模型，记录优化经济成本、运输总损耗、最少供应商数量和求解器收敛状态。

供货预测分位数越高，供应商稳定供货能力的估计值越大；转运损耗分位数越高，则运输损耗预测越保守。两者分别从供应端和运输端改变模型可行域，因

此需要进行二维组合分析，而不能只对单一参数进行局部扰动。

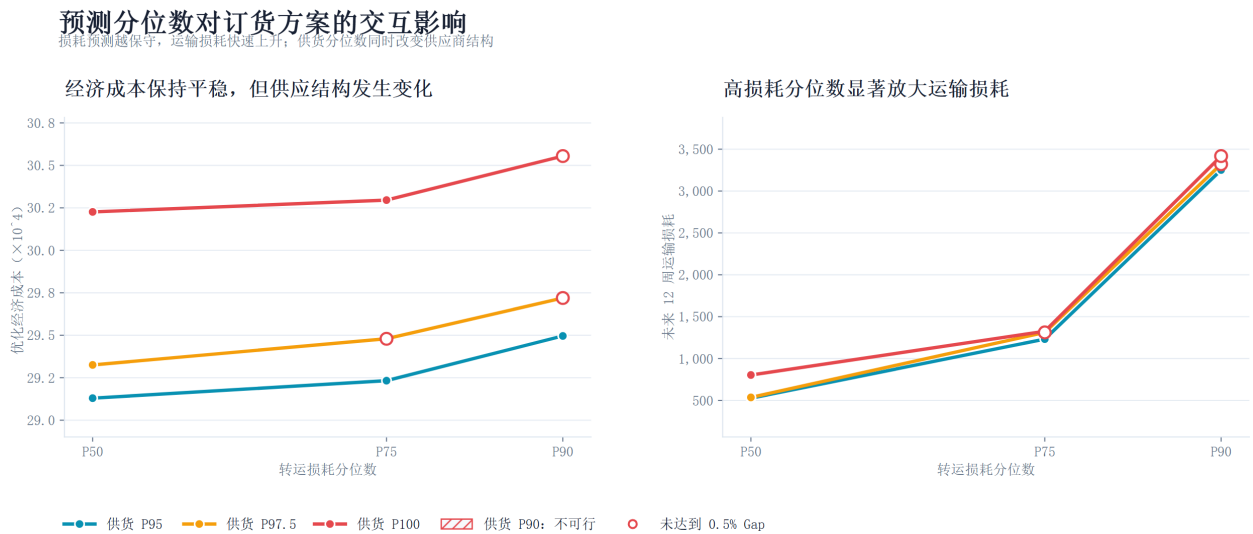


图 6 供货与损耗分位数对经济成本和运输损耗的影响

由图 6 可知，在供货预测分位数保持不变时，转运损耗分位数由 P50 提高至 P90，优化经济成本仅小幅上升，而运输总损耗显著增加。以供货 P95 情景为例，经济成本由 29.13×10^4 增加至 29.50×10^4 ，增幅约为 1.27%；运输损耗则由 527 增加至 3251，增幅超过 5 倍。这说明经济成本对损耗分位数相对稳定，而运输损耗对保守程度较为敏感。

在相同损耗分位数下，提高供货预测分位数会改变供应商选择结构，并使经济成本有所上升。例如损耗分位数为 P50 时，供货 P95、P97.5 和 P100 对应的经济成本分别为 29.13×10^4 、 29.33×10^4 和 30.23×10^4 。因此，较高的供应能力估计虽然可以减少供应商数量，但并不必然带来更低的采购经济成本。

供货预测水平改变最少供应商结构
 较高的供货分位数提高单家供应能力，C 类供应商数量由 6 家降至 2 家



图 7 不同供货预测分位数下的最少供应商结构

图 7 表明，供货预测分位数直接决定最少供应商数量及其类别结构。当取 P90 时，B 类材料的有效供货能力不足，模型不存在满足全部材料需求的可行解；当分位数提高至 P95 时，需要 10 家供应商，其中 A 类 2 家、B 类 2 家、C 类 6 家；在 P97.5 情景下，C 类供应商减少为 4 家，总数降至 8 家；在 P100 情景下，A、B、C 三类均选择 2 家供应商，总数进一步降至 6 家。

A 类和 B 类供应商数量在可行情景中均保持为 2 家，而 C 类供应商数量由 6 家降至 2 家，说明供应商总数变化主要来自 C 类材料的稳定供货能力估计。P90 情景下 B 类能力不足也表明，过于保守的供货预测可能导致模型可行域消失。

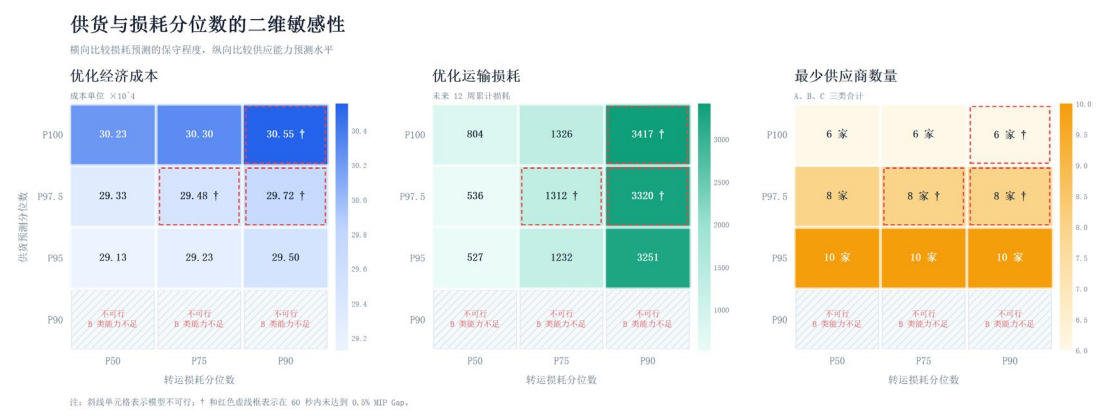


图 8 供货与损耗分位数的二维敏感性分析

图 8 进一步展示了 12 组参数组合下经济成本、运输损耗和最少供应商数量

的同步变化。横向比较可见，损耗分位数提高时经济成本缓慢增加而运输损耗快速上升；纵向比较可见，供货预测分位数提高时供应商数量明显减少。由此可知，供货分位数主要影响供应商结构和模型可行性，损耗分位数主要影响运输总损耗，两类参数对目标函数的作用方向不同。

表 7 供货与损耗分位数组合的敏感性分析结果

供货分位数	损耗分位数	经济成本/ 10^4	运输损耗	供应商数	求解状态
P90	P50/P75/P90	—	—	—	不可行：B 类能力不足
P95	P50	29.13	527	10	达到 0.5% Gap
P95	P75	29.23	1232	10	达到 0.5% Gap
P95	P90	29.50	3251	10	达到 0.5% Gap
P97.5	P50	29.33	536	8	达到 0.5% Gap
P97.5	P75	29.48	1312	8	60 秒内未达到 0.5% Gap
P97.5	P90	29.72	3320	8	60 秒内未达到 0.5% Gap
P100	P50	30.23	804	6	达到 0.5% Gap
P100	P75	30.30	1326	6	达到 0.5% Gap
P100	P90	30.55	3417	6	60 秒内未达到 0.5% Gap

表 7 中标记为 60 秒内未达到 0.5% Gap 的情景属于求解器时间限制下获得的近似可行解，不能直接表述为严格全局最优解。综合可行性、供应商数量、经济成本和运输损耗，基准参数组合应在 P95 至 P97.5 的供货预测水平与 P50 至 P75 的损耗预测水平之间进一步选择。价格弹性系数 η 和供货档位数 R 的敏感性结果尚未给出待，相应程序运行后补充。

5.3 问题三的模型建立与求解

5.3.1 偏差率不确定性分析及应对策略

由于供货量与订货量之间的偏差可能具有 $\pm 5\%$ 的偏差，因此这可能产生几种不同的情况。其中一种情况是供货量小于订货量，这会提高运营风险，导致每周过后无法及时补充消耗的 A、B 和 C 材料。另外一种情况是供货量大于订货量，这将会增加采购成本，使得经费消耗不经济。为了使得模型可以在不同的偏差之间可以稳健地运行，考虑引入用于评估供货量和订货量之间的偏差量 ξ^ω ，于是可考虑此计算式。

$$s_{it}^w = (1 + \xi^\omega) \times \overline{s_{it}}, \quad \xi^\omega \in \{-0.05, 0, 0.05\} \quad (3-1)$$

其中， s_{it}^w 代表特定情景 w 下，供应商 i 在第 t 周的实际供货量； ξ^ω 是引入的偏差参数； $\overline{s_{it}}$ 则是该供应商在该周的预计供货量。

通过引入参数 ξ^ω ，我们可以在某个特定的情景 w 下，通过历史数据预测某个供货商在未来的实际供货量，并根据实际供货量反推得到公司的订货量，从而

为可能的供货量少于订货量的情况提供冗余，降低其造成的库存材料不足的风险。

5.3.2 损耗率不确定性分析及应对策略

考虑到随着周数的增加，转运商的转运损耗率会不断降低，并且每次的降低幅度是原来的 1%到 5%。然而，相比供货的偏差率带来的影响，转运损耗率的降低是利好公司的，但如果模型不考虑这一点，可能会选择更加昂贵的转运商，无法实现经济的目标。因此，我们可以考虑引入降幅参数 δ^ω ，使得转运商 i 在第 t 周运送时，在情景 w 下的损耗率为该计算式。

$$l_{it}^w = L_i(1 - \delta^\omega)^t, \quad \delta^\omega \in \{0.01, 0.03, 0.05\} \quad (3-2)$$

其中， L_i 是该转运商 i 的基准损耗率，它可以考虑继续沿用第二题的计算结果。另外，可以关注到参数 δ^ω 不随时间发生变化，这是出于简化模型以及减少可能的解空间而作出的，并意味着随着时间的推移，某个特定的转运商的转运损耗率的下降幅度在单位周内是相同的。

通过引入参数 δ^ω ，我们可以使模型选择损耗率更少的转运商，从而减少因运送损耗带来的额外经济开销，从而提高了模型的经济性。同时，该参数可以通过联合参数 ξ^ω 一并调整模型在不同情景 w 下的订货和转运规划，降低因运输损耗带来的原材料入库不足而造成的可能运营风险。

5.3.3 模型准备

在进行模型建立前，我们定义了一些集合，它们的含义以及值域如下。

表 8 基本集合的定义

集合	意义	说明
$\mathcal{K}$	原材料集合	$\mathcal{K} = \{A, B, C\}$
$\mathcal{J}_k$	原材料 k 的供应商集合	$\mathcal{J}_k = \{\mathcal{J}_1, \mathcal{J}_2, \dots, \mathcal{J}_n\}$
$\mathcal{T}$	转运商集合	$\mathcal{T} = \{1, 2, \dots, 8\}$
$\mathcal{R}_i$	供货挡位集合	$\mathcal{R}_i = \{1, 2, \dots, 20\}$

考虑企业每周的实际产能即为最大产能 10000 立方米，则企业每周消耗的 A、B 和 C 材料的体积如下，其中材料 k 的体积是 D_k 。

$$\begin{cases} D_A = 0.62 \times 10000 = 6200 \\ D_B = 0.67 \times 10000 = 6700 \\ D_C = 0.78 \times 10000 = 7800 \end{cases} \quad (3-3)$$

由于企业至少需要保证库存始终具有能支持未来三周消耗的最低库存限制，于是可得材料 k 的在每周结束时的最低储备量 $I_k^{\min}$ 如下。除此外，假设公司

在第一周开始生产前的初始储备量就为 $I_k^{\min}$ 。

$$\begin{cases} I_A^{\min} = D_A \times 3 = 18600 \\ I_B^{\min} = D_B \times 3 = 20100 \\ I_C^{\min} = D_C \times 3 = 23400 \end{cases} \quad (3-4)$$

考虑单个情景 w 满足 $w = (\xi^\omega, \delta^\omega)$, 又 $\xi^\omega \in \{-0.05, 0, 0.05\}$ 且 $\delta^\omega \in \{0.01, 0.03, 0.05\}$, 则若 $w \in \Omega$, 则有 $|\Omega| = 3 \times 3 = 9$, 即 Ω 中的元素如下所示。

表 9 所有情景的 w 取值

$(-0.05, 0.01)$	$(-0.05, 0.03)$	$(-0.05, 0.05)$
$(0, 0.01)$	$(0, 0.03)$	$(0, 0.05)$
$(0.05, 0.01)$	$(0.05, 0.03)$	$(0.05, 0.05)$

除此外, 记供货商 i 的历史履约率 ρ_i 将满足下式。其中 s_{it} 是该供应商在第 t 周的供货量, q_{it} 是公司在第 t 周向该供应商提起的订货量。

$$\rho_i = \frac{\sum_{\tau=1}^{240} s_{i\tau}}{\sum_{\tau=1}^{240} q_{i\tau}} \quad (3-5)$$

并记供货商 i 的稳定供货能力为 U_i , 则 U_i 满足下式。下式中 $Q_\alpha(H)$ 通过根据分位数 α 和该供应商的历史供货记录 H 来评估其供货能力, 但由于单家转运商的最大转运限制, 对其和 6200 取最小值。

$$U_i = \min\{Q_\alpha(H), 6200\} \quad (3-6)$$

同时, 记转运商 i 的基准损耗率 L_i 可通过下式求得。下式中 $Q_\beta(H')$ 通过根据分位数 β 和该转运商的历史转运记录 H' 来评估其转运能力。

$$L_i = Q_\beta(H') \quad (3-7)$$

另外, 记供应商 i 的第 r 个名义供货档位满足下式, 其中 r 是供货档位数量, U_i 是该供应商的稳定供货能力, R 是总的档位数量, 并继续考虑 $R = 20$ 。

$$S_{ir} = \frac{r}{R} \times U_i \quad (3-8)$$

此外, 定义选择变量 z_{irt} 和 y_{ijt} 满足以下两式。同时, 易观察到 $z_{irt} \in \{0, 1\}$ 且 $y_{ijt} \in \{0, 1\}$ 。

$$z_{irt} = \begin{cases} 1, & \text{第 } t \text{ 周选择供应商 } i \text{ 的档位 } r \\ 0, & \text{otherwise} \end{cases} \quad (3-9)$$

$$y_{ijt} = \begin{cases} 1, & \text{第 } t \text{ 周中供应商 } i \text{ 考虑使用转运商 } j \text{ 运输} \\ 0, & \text{otherwise} \end{cases} \quad (3-10)$$

最后, 定义 x_{ijt}^w 是情景 w 下, 第 t 周中, 转运商 j 转运的来自供货商 i 的实际数量。

5.3.4 模型建立

考虑每家供应商每周只能选择一个档位, 于是有下式。其中 z_{irt} 是对应的选择变量, $\mathcal{R}_i$ 是供货档位集合。

$$\sum_{r \in \mathcal{R}_i} z_{irt} \leq 1 \quad (3-11)$$

则可供供应商 i 于第 t 周的预期供货量 $\overline{s}_{it}$ 可表示为如下形式。其中, S_{ir} 是该供应商的第 r 个供货档位, z_{irt} 指示是否应当选择对应的档位。

$$\overline{s}_{it} = \sum_{r \in \mathcal{R}_i} S_{ir} \times z_{irt} \quad (3-12)$$

于是可以根据供货商 i 的历史履约率 ρ_i 和其第 t 周的预期订货量 $\overline{s}_{it}$ 重新反推得到公司应当在第 t 周向该供货商提交的订货量 q_{it} 为:

$$q_{it} = \frac{\overline{s}_{it}}{\rho_i} \quad (3-13)$$

另, 考虑情景 w 的条件, 则供货商 i 在第 t 周的实际供货量 s_{it}^w 为:

$$s_{it}^w = (1 + \xi^w) \times \overline{s}_{it} = \rho_i \times q_{it} \times (1 + \xi^w) \quad (3-14)$$

并考虑情景 w 的条件下, 供货商 i 的实际供货量 s_{it}^w 不应超过该供货商的最大供货能力 U_i , 则有约束:

$$s_{it}^w \leq U_i, \quad \forall i, t, w \quad (3-15)$$

同时, 如果供应商 i 在周数 t 选择供货, 则该供货商只能选择一家转运商 j 承担转运工作, 也即下式。

$$\begin{cases} \sum_{j \in \mathcal{T}} y_{ijt} = \sum_{r \in \mathcal{R}_i} z_{irt} \\ \sum_{j \in \mathcal{T}} x_{ijt}^w = s_{it}^w \\ x_{ijt}^w \leq U_i \times y_{ijt} \end{cases} \quad (3-16)$$

其中, y_{ijt} 指示第 t 周时, 供货商 i 是否采用转运商 j 承接配送, x_{ijt}^w 指示在给定的情景 w 的条件下, 供货商 i 在该周 t 分配给转运商 j 的配送数量除此外, 此过程中还需要考虑单个转运商 j 的第 t 周的最大转运量 $\sum_i x_{ijt}^w$ 不大于该转运商的最大转运量 6200 立方米:

$$\sum_i x_{ijt}^w \leq 6200, \quad \forall j, t, w \quad (3-17)$$

另外, 在给定情景 w 下, 材料 k 于第 t 周的实际入库量 $R_{k,t}^w$ 可以表示为下式。其中, $\mathcal{I}_k$ 是材料 k 的供应商集合; $\mathcal{T}$ 是转运商所组成的集合; l_{jt}^w 为转运商 j 在第 t 周运送时, 在情景 w 下的损耗率。

$$R_{k,t}^w = \sum_{i \in \mathcal{I}_k} \sum_{j \in \mathcal{T}} (1 - l_{jt}^w) \times x_{ijt}^w \quad (3-18)$$

则在第 t 周结束后, 公司储备的材料 k 的储存量 $I_{k,t}^w$ 与上一周的储存量 $I_{k,t-1}^w$ 和本周的材料 k 消耗量 D_k 以及运送来的原材料 $R_{k,t}^w$ 之间的关系是:

$$I_{k,t}^w = I_{k,t-1}^w - D_k + R_{k,t}^w \quad (3-19)$$

并定义该公司开始生产前, 第 0 周的初始原材料储备量满足:

$$I_{k,0}^w = I_k^{\min} = 3 \times D_k \quad (3-20)$$

由于该公司生产过程中, 在每周结束后, 每个材料 k 的库存量不能低于该材料 k 的最小要求量 $I_k^{\min}$, 为了确保库存安全, 在给定的情景 w 的条件下, 则有以下约束:

$$I_{k,t}^w \geq I_k^{\min}, \quad \forall k, t, w \quad (3-21)$$

同时，考虑在给定情景 w 的条件下，对于材料 k ，供应商 i 在第 t 周提供该材料的单位价格 p_{it}^w 满足下式。其中， p_{it}^0 是材料 k 的基准价格， η_k 是该材料所使用的价格弹性系数， s_{it}^w 是该供应商的实际供货量， $U_k^{\max}$ 是该材料所有供应商中，具有最大供货能力的供应商的供货能力。

$$p_{it}^w = p_k^0 \left[1 + \eta_k \left(1 - \frac{s_{it}^w}{U_k^{\max}} \right) \right] \quad (3-22)$$

于是在档位 r 且情景为 w 的情况下，可考虑材料 k 的总采购成本 c_{ir}^w 满足下式。

$$c_{ir}^w = p_{ir}^w \times s_{ir}^w \quad (3-23)$$

因此情景 w 下的采购成本 C_1^w 如下所示。其中 z_{irt} 指示第 t 周的供货商 i 是否选择了档位 r 。

$$C_1^w = \sum_{t=1}^{12} \sum_i \sum_{r \in \mathcal{R}_i} c_{ir}^w \times z_{irt} \quad (3-24)$$

并同时考虑总成本为：

$$C^w = C_1^w + C_2^w + C_3^w \quad (3-25)$$

其中 C_2^w 和 C_3^w 分别指示运输成本和储存成本，且它们的具体形式如下。下式中 c_T 代表单位运输成本； c_H 代表单位储存成本； x_{ijt}^w 则指示情景 w 下，第 t 周中，转运商 j 转运的来自供货商 i 的实际数量。

$$\begin{cases} C_2^w = c_T \times \sum_{i,j,t} x_{ijt}^w \\ C_3^w = c_H \times \sum_{k,t} x_{ijt}^w \end{cases} \quad (3-26)$$

并考虑最坏成本为 Θ_C ，则有：

$$\begin{cases} \Theta_C \geq 0 \\ C^w \leq \Theta_C, \end{cases} \quad \forall w \in \Omega \quad (3-27)$$

为了最小化经济成本，则考虑最小化最坏成本，于是有^[12]：

$$\min \Theta_C \quad (3-28)$$

即：

$$\min_{\omega \in \Omega} \max C^\omega \quad (3-29)$$

在给定情景 w 的情况下，总运输消耗 L^w 可表示为下式。其中 l_{jt}^ω 是该情景下转运商 j 在第 t 周使用的转运损耗率， x_{ijt}^w 则指示该情景下，第 t 周中，转运商 j 转运的来自供货商 i 的实际数量。

$$L^w = \sum_{t=1}^{12} \sum_i \sum_j l_{jt}^\omega \times x_{ijt}^w \quad (3-30)$$

则考虑最坏的损耗量为 Θ_L ，则为了在最小化经济成本后，不改变供货商订货挡位的情况下，最小化转运损耗量，则有：

$$\begin{cases} \Theta_L \geq 0 \\ L^w \leq \Theta_L, \end{cases} \quad \forall w \in \Omega \quad (3-31)$$

也即：

$$\min_{\omega \in \Omega} \max L^\omega \quad (3-32)$$

则模型总公式为：

$$\text{lexmin} \left(\max_{\omega \in \Omega} C^\omega, \max_{\omega \in \Omega} L^\omega \right) \quad (3-33)$$

$$\text{s. t.} \left\{ \begin{array}{l} \begin{cases} s_{it}^w = (1 + \xi^\omega) \times \overline{s_{it}}, \quad \xi^\omega \in \{-0.05, 0, 0.05\} \\ l_{it}^w = L_i(1 - \delta^\omega)^t, \quad \delta^\omega \in \{0.01, 0.03, 0.05\} \\ \Omega = \{(\xi^\omega, \delta^\omega) | \forall w\} \end{cases} \\ \begin{cases} \rho_i = \frac{\sum_{\tau=1}^{240} s_{it}}{\sum_{\tau=1}^{240} q_{it}} \\ U_i = \min\{Q_\alpha(H), 6200\} \\ L_i = Q_\beta(H') \\ S_{ir} = \frac{r}{R} \times U_i, \quad R = 20 \end{cases} \\ \begin{cases} \overline{s_{it}} = \sum_{r \in \mathcal{R}_i} S_{ir} \times z_{irt} \\ q_{it} = \frac{\overline{s_{it}}}{\rho_i} \\ s_{it}^w = (1 + \xi^\omega) \times \overline{s_{it}} \\ \sum_{j \in \mathcal{J}} x_{ijt}^w = s_{it}^w \\ R_{k,t}^w = \sum_{i \in \mathcal{I}_k} \sum_{j \in \mathcal{J}} (1 - l_{jt}^w) \times x_{ijt}^w \\ I_{k,t}^w = I_{k,t-1}^w - D_k + R_{kt}^w, I_{k,0}^w = I_k^{\min} \end{cases} \\ \begin{cases} p_{ir}^\omega = p_k^0 \left[1 + \eta_k \left(1 - \frac{s_{ir}^\omega}{U_k^{\max}} \right) \right] \\ c_{ir}^\omega = p_{ir}^\omega \times s_{ir}^\omega \\ C_1^\omega = \sum_{t=1}^{12} \sum_i \sum_{r \in \mathcal{R}_i} c_{ir}^\omega \times z_{irt} \\ C_2^\omega = c_T \times \sum_{i,j,t} x_{ijt}^w \\ C_3^\omega = c_H \times \sum_{k,t} x_{ijt}^w \end{cases} \\ \begin{cases} C^w = C_1^\omega + C_2^\omega + C_3^\omega \\ L^w = \sum_{t=1}^{12} \sum_i \sum_j l_{jt}^\omega \times x_{ijt}^w \end{cases} \\ \begin{cases} \sum_{r \in \mathcal{R}_i} z_{irt} \leq 1 \\ s_{it}^w \leq U_i, \quad \forall i, t, w \\ \sum_{j \in \mathcal{J}} y_{ijt} = \sum_{r \in \mathcal{R}_i} z_{irt} \\ x_{ijt}^w \leq U_i \times y_{ijt} \\ \sum_i x_{ijt}^w \leq 6200, \quad \forall j, t, w \\ I_{k,t}^w \geq I_k^{\min}, \quad \forall k, t, w \end{cases} \end{array} \right. \quad (3-34)$$

5.3.5 模型求解

5.3.5.1 概述

Step 1. 计算基本参数

考虑沿用第二题已经计算得到的基本参数,包括但不限于供应商历史履约率 U_i 、供货商稳定供货能力 E_i 、转运商历史基准损耗率 L_i 、各个材料的需求量 D_k 、每周结束后各材料的最低储存量 $I_k^{\min}$ 等。除此外,在评估各个提供商时,继续采用第二题给出的 TOPSIS 排名结果。

Step 2. 扩充基本供应商集合

考虑沿用第二题已经得出的 10 家供应商作为基础供应商组成集合,并取供货偏差量 $\xi^\omega = -0.05$,转运商每周的损耗率降低幅度 $\delta^\omega = 0.01$ 构成最坏的 w 情况,在该情况下对 10 家供应商进行基本的可行性检查。如果 10 家提供商足够提供,则无需扩增扩充基本供应商集合,否则先考虑扩充基本供应商集合。

Step 3. 构造多个不确定情景

根据 $\xi^\omega \in \{-0.05, 0, 0.05\}$ 和 $\delta^\omega \in \{0.01, 0.03, 0.05\}$ 构造所有可能的 $(\xi^\omega, \delta^\omega)$,并将它们作为集合 Ω 的构成元素。该集合的每一个情景构成了一组供货偏差和转运损耗的组合可能,总计 9 个情景。

Step 4. 初始化

订货量 q_{it} 、供货档位 r 、转运商 i 选择等影响因素在确定情景 w 的取值后不会再发生动态变化。这意味着包括各个供应商的实际供货量 s_{ir}^ω 、各个供应商的价格控制系数 p_{ir}^ω 、各个供应商的总成本消耗 c_{ir}^ω 、各个转运商的基本损耗率 L_i 、转运商 j 在第 t 周使用的转运损耗率 s_{jt}^ω 等都可以提前计算。通过针对每个 w 都进行一次前置计算,以减少算法消耗时间。

Step 5. 构造初始解

通过贪心算法优先确保企业三周连续库存可以在最低安全限制以上,在该约束的基础上,第一阶段优先考虑每个供应商的供货能力,在最经济的情况下同时纳入第二题的 TOPSIS 排名结果进行计算。该贪心算法进行十二轮初始模拟,求出初始解,每轮模拟计算出运输前后的入库量和库存量,并同时应用所有约束。此过程中同时考虑运输损耗带来的影响,每轮模拟实时运行转运商分配,并确保每个转运商的转运上限不会超过 6200 立方米。

Step 6. 整数规划调优

通过引入供货档位参数 r 以离散的方式，将供货方案从连续实数的求解转变为离散的整数规划求解，显著减少解空间，并期望获得相较初始解更优的解。通过建立 0-1 整数规划，联合优化订货档位与转运分配，从而在基础解上完成调优，然后输出已被整数规划求解器找到的，在规划器证明的 MIP Gap 相容性范围内找到未来 12 周的最优订货方案，以及损耗最少的转运方案。

5.3.5.2 程序逻辑框图

已经过简化的算法执行逻辑流程图如下图所示。

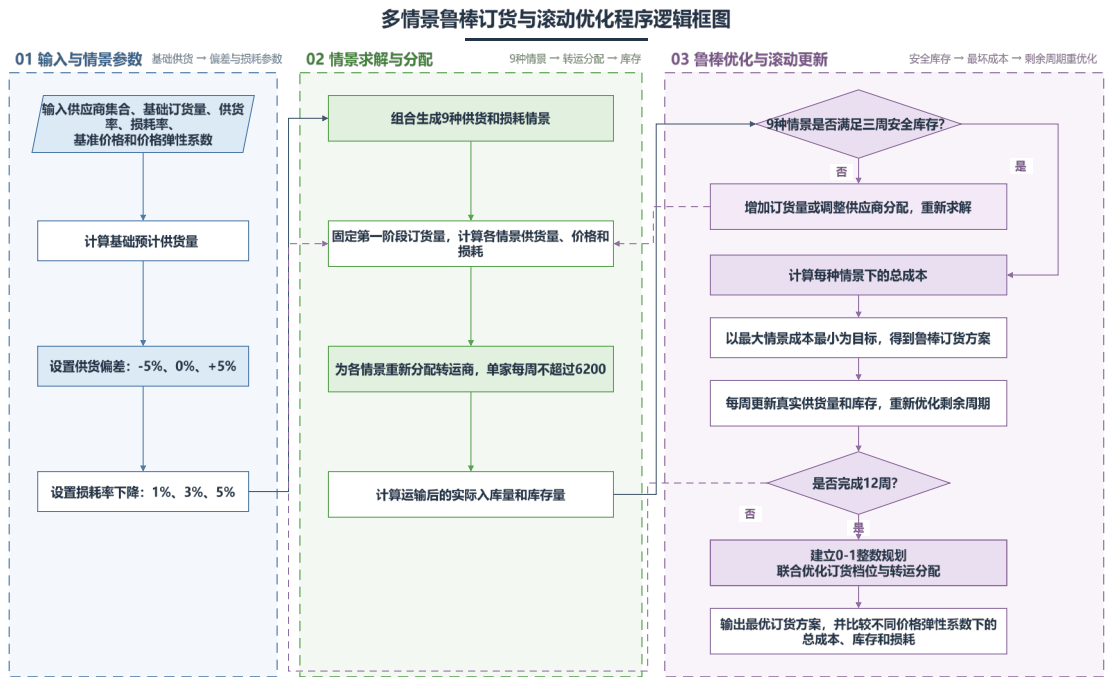


图 9 问题三算法求解程序逻辑框图

5.3.6 敏感性分析

考虑到供货量和订单量的差异 ξ^w 满足 $\xi^w \in \{-0.05, 0, 0.05\}$ ，且转运商的转运损耗的每周下降比例 δ^w 满足 $\delta^w \in \{0.01, 0.03, 0.05\}$ ，总共存在 9 种不同的组合，即上文中提及的 9 中的情景 w 取值，因此，我们通过比较不同 w 下对未来十二章订货量的影响，以及对转运商的分配，来评估现有参数对模型的敏感性影响。下表则列出了所有可能的情景组合。

表 10 所有情景组合

情景	供货偏差 ξ^w	每周损耗降低幅度 δ^w
S1	-5%	1%
S2	-5%	3%

情景	供货偏差 ξ^w	每周损耗降低幅度 δ^w
S3	-5%	5%
S4	0%	1%
S5	0%	3%
S6	0%	5%
S7	+5%	1%
S8	+5%	3%
S9	+5%	5%

通过分析供货量与订单量的差异 ξ^w 与转运损耗率不断下降幅度 δ^w 之间的二维敏感性关系，我们首先得到了下面的二维感性热力图。

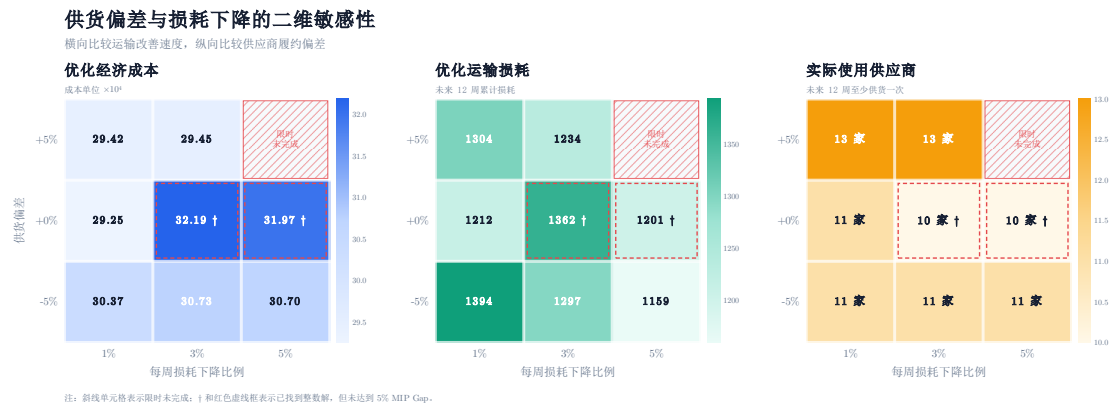


图 10 供货偏差与损耗下降的二维敏感性热力图

其中，左图表示未来 12 周的总经济成本，颜色越深，表示经济成本越高。中图则表示未来 12 周的累计运输损耗，颜色越深，表示运输过程中损失的原材料数量越多。该图用于判断转运损耗改善速度是否能够有效降低累计运输损失。右图则表示未来 12 周内至少供货一次的供应商数量，颜色越深，表示方案实际调用的供应商越多，可用于衡量供应商组织与管理复杂程度。

考虑设置 MIP Gap 相容性不能超过 5%，图中红色虚线框标记的单元格虽已经得到可行整数方案，但其 MIP Gap 已超过 5%。对于斜线单元格，则指示对应情景 w 未能在给出的时间限制内完成整数规划求解，可能求解过于复杂，但可能仍然存在可行解。

从该图可观察到，总经济成本并未随供货条件改善或损耗率下降而严格单调变化。这是因为每个情景都会重新形成一套订货与转运方案，供应商启用数量、订货档位和转运商分配可能发生离散变化。相比之下，在供货偏差为 -5% 的一组情景中，损耗下降比例由 1% 提高到 5% 后，累计运输损耗由 1394.211 降至 1158.725，下降趋势较为明显。另外，实际使用的供应商数量介于 10 家和 13 家之间，说明供货条件和损耗参数变化会引起供应商组合调整，原方案中的供应商选择并非对所有参数都完全不变。

除此外，我们还分析了供货差异和损耗变化对方案的选择的交互影响，具体

如下图所示。

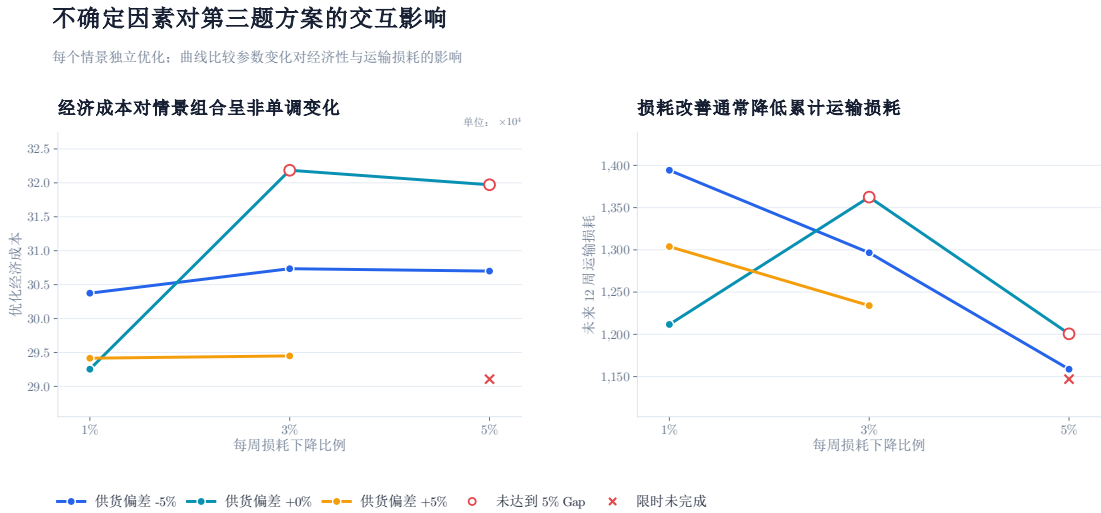


图 11 不确定因素对方案的交互影响

其中，横轴为每周损耗下降比例，不同颜色的曲线分别对应供货偏差为 -5%、0%和 +5% 的三组情景。

左图表示总经济成本随损耗下降比例的变化。结果显示，经济成本曲线存在一定波动，并不呈严格单调变化。例如，在供货偏差为 -5% 时，损耗下降比例从 1% 提高到 3%，总成本由 303738.70 增加到 307346.64；进一步提高到 +5% 时，总成本略降至 306994.26。这表明转运损耗的改善并不必然带来总经济成本同步下降，企业还需要考虑供应商组合及订货结构调整所引起的成本变化。

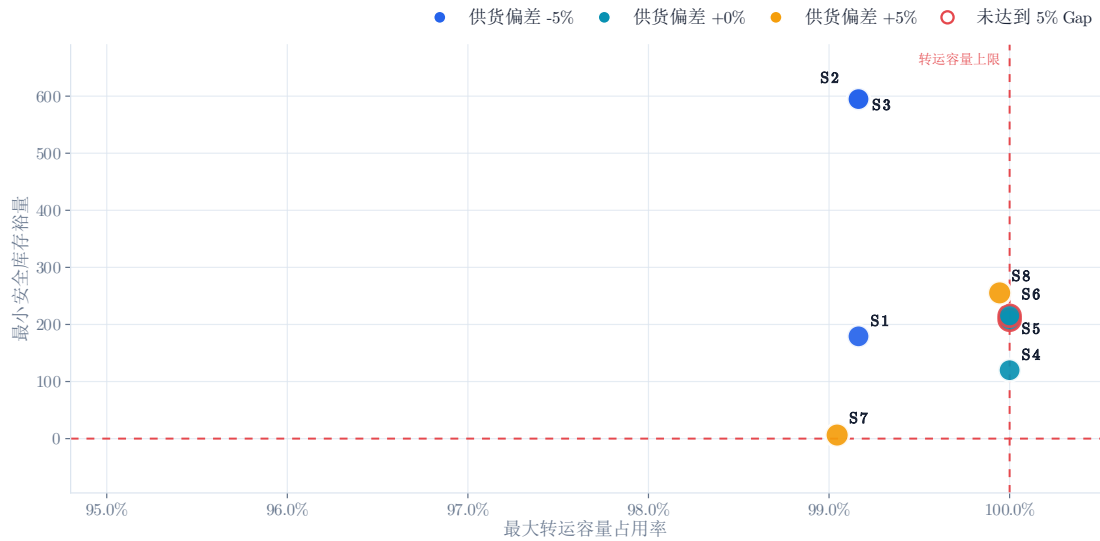
右图表示累计运输损耗随每周损耗下降比例的变化。在达到精度要求且能够直接比较的情景中，提高损耗改善速度总体上能够降低累计运输损耗。例如，S1 至 S3 的累计运输损耗依次为 1394.21、1296.59 和 1158.725。但由于九个情景采用不同的重新优化方案，曲线可能出现局部非单调现象，因此不能将曲线斜率直接理解为单一参数的物理边际效应。

综合左右的趋势图可知，经济成本对参数组合的变化更加敏感且具有非单调性，而累计运输损耗对损耗改善速度的响应相对更为直接。公司若希望进一步降低运输损耗，通常需要接受一定的成本变化或重新调整供应商与转运商组合。

另外，我们分析了库存安全性与转运容量的风险关系，具体如下图所示。其中，横轴为最大转运容量占用率，由各情景中单个转运商的最大周运输量除以每周 6200 的容量上限得到。横轴数值越小，表示转运系统保留的备用容量越多。纵轴为最小安全库存裕量，即未来 12 周内每周、各类材料期末库存超过安全库存下限的最小值。该值越大，表示方案抵抗供货波动和运输异常的能力越强；当该值接近零时，说明至少有一周的某类材料库存接近安全库存下限。因此，图中的理想区域是左上方，即库存裕量较大、转运容量占用率较低。红色竖虚线表示转运容量上限，红色横虚线表示安全库存裕量为零的边界。

情景可行性与运营缓冲空间

库存裕量越高、转运容量占用越低，方案的运营缓冲越充分



注：圆点面积表示 12 周实际使用的供应商数量；S1—S8 为已完成情景，S9 限时未完成。

图 12 情景可行性与运营缓冲空间

从上图可以发现，各已完成情景的最大转运容量占用率均处于约 99%至 100%之间，说明转运能力是整个订货方案中的紧约束。S4、S5 和 S6 的最大转运负载均达到 6200，容量占用率为 100%；S8 的最大负载为 6196.578，容量占用率约为 99.945%，同样接近饱和状态。

S2 和 S3 的最小库存裕量分别为 594.450 和 594.856，库存缓冲相对充分；S7 的最小库存裕量仅为 6.221，虽然仍满足安全库存要求，但对进一步的供货下降或突发运输中断较为敏感。基本情景 S1 的最小库存裕量为 179.209，最大转运容量占用率为 99.163，库存安全性尚可，但转运环节的备用容量仍然有限。

综上所述，根据敏感性分析的三个图示，供货偏差和损耗改善速度都会影响供应商组合、经济成本和运输损耗，其中运输损耗对损耗改善速度较为敏感，而经济成本受订货结构和供应商组合共同影响，表现出一定的非单调性。所有已完成情景的转运容量占用率均接近上限，因此转运能力是影响方案稳定性的主要风险来源。

5.3.7 问题三结论

本文在第二题筛选得到的供应商集合基础上，进一步考虑供应商供货能力的不确定性以及转运损耗率随时间变化的特征，制定企业未来 12 周的订货与转运方案。基本情景采用较为保守的参数设置，即假设供应商实际供货量相对于预测供货能力下降 5%，同时假设转运商损耗率每周下降 1%。供货能力预测取 95%分位数，基准损耗率预测取 75%分位数，以提高方案在供货不足和运输损耗波动条件下的可执行性。

通过对基准情况进行求解，下图展示了基准情况中，未来 12 周 A、B、C 三类原材料的实际入库量和期末库存变化。三类材料库存始终高于安全库存线，但 A 类库存逐周下降，第 12 周安全裕量仅为 179.21，可能是需要关注的重点。

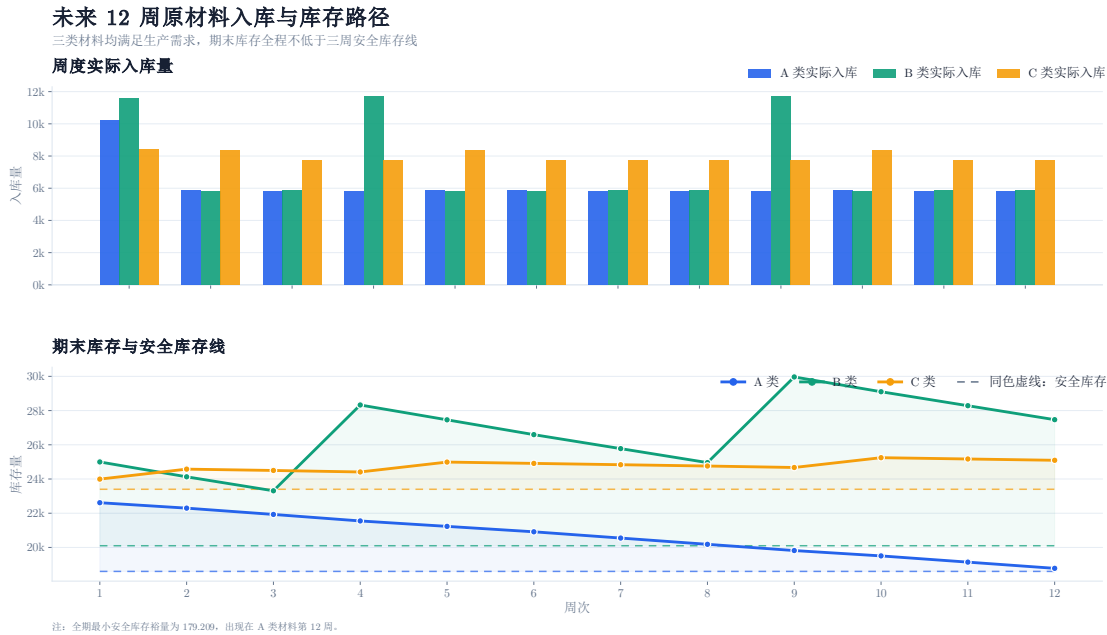


图 13 未来 12 周原材料入库与库存路径

下图则展示了基本方案的周度经济成本、运输损耗和转运容量占用率。总成本为 303738.70，累计运输损耗为 1394.21；运输损耗总体逐周下降，但多数周次的最大转运容量占用率超过 99%。



图 14 基本方案的周度经济性与运营负载

最后，下图展示了 11 家供应商未来 12 周的供货量及其转运商分配。A 类材料主要依赖 S186，B 类则由 S124 和 S125 共同供应，C 类采用多供应商连续供货，实际使用了 6 家转运商。

未来 12 周供应商—转运商排程

单元格上行行数为转运商，下行行数为基本情景下运输前实际供货量（千单位）

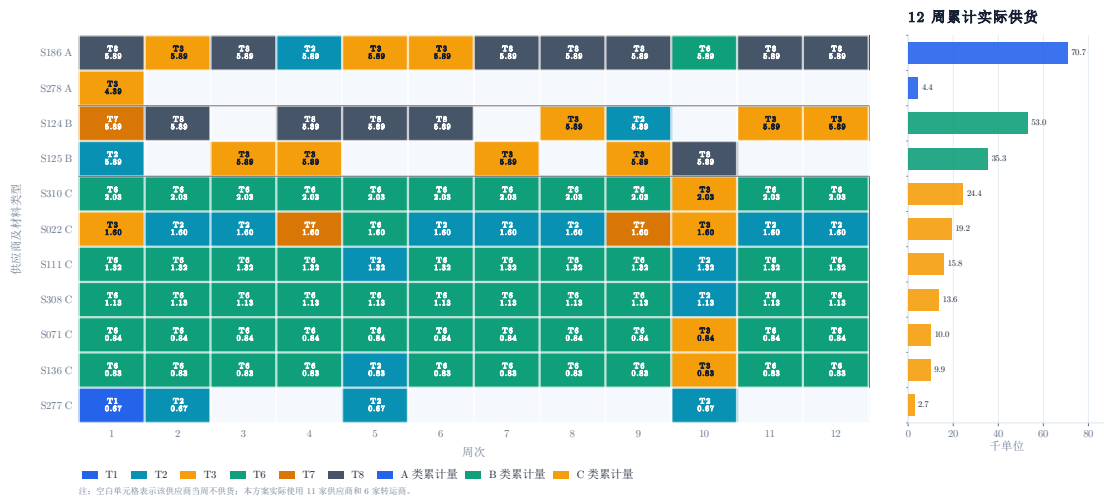


图 15 未来 12 周转运商分配

综上所述，在供货量下降 5%、转运损耗率每周下降 1%的基本情景下，模型制定的未来 12 周订货与转运方案能够满足生产需求、安全库存和转运容量约束，具有实际可执行性。敏感性分析表明，方案在多数参数组合下仍能保持可行，但 A 类材料末期库存裕量较小，且转运容量长期接近上限。因此，实际执行时应重点监控 S186 的履约情况和主要转运商负载，并保留备用供应商及转运能力，以提高方案应对供货和运输波动的能力。

六、模型的推广与改进

针对问题一，建立的 CRITIC-TOPSIS 供应商评价模型具有较强的通用性，通过调整原材料消耗系数，并引入采购成本、交货周期、产品质量、运输距离和碳排放等指标，可将其推广至制造业采购、物流服务商评价及战略合作伙伴筛选等多属性决策场景。模型还可从三个方面进一步改进：一是引入时间衰减系数或滚动时间窗口，提高近期供货数据的权重，将静态评价扩展为动态评价；二是在 CRITIC 客观赋权的基础上结合层次分析法，使指标权重兼顾数据特征与企业战略偏好，并利用 Bootstrap 重抽样检验排名稳定性；三是将 TOPSIS 综合得分作为供应商组合优化的效益系数，进一步加入各类原材料需求、采购成本、供应能力和风险分散等约束，建立混合整数规划模型，从而由单个供应商排序扩展为满足企业生产需求的最优供应商组合决策。

针对问题二，本模型在确定最少供应商集合的基础上，进一步考虑企业未来 12 周的经济订货与低损耗转运安排，通过引入价格弹性、供应能力分位数、转运损耗率分位数、转运商周容量和三周安全库存等因素，建立了基于 0—1 整数规划的订货与转运联合优化模型。该模型能够在满足每周 10000m³ 产能需求和“每家供应商每周由一家转运商统一承运”要求的前提下，同时兼顾经济成本和运输损耗，具有较好的可推广性；若将模型应用到其他生产企业，只需调整产能、材料消耗系数、安全库存周期和转运容量等参数即可完成迁移。然而，当前模型主

要依据历史数据估计供应能力和损耗率，默认短期内供应商履约水平和转运商运输状态相对稳定，尚未充分考虑市场价格剧烈波动、供应商临时断供和转运商突发异常等情况。因此，未来可以引入滚动优化机制，根据每周新增数据动态更新供应能力、价格和损耗参数；同时也可以结合时间序列预测或风险约束模型，使订货计划和转运方案在保持经济性的同时具有更强的稳定性和抗风险能力。

针对问题三，本文建立的订货转运优化模型不仅适用于当前企业未来 12 周的原材料采购安排，还可以推广到具有多供应商、多类原材料、多转运商和多周期库存约束的供应链规划问题。进一步研究中，可将当前基于固定分位数和给定供货偏差的确定性参数扩展为概率分布或多情景随机变量，采用随机规划、鲁棒优化或分布鲁棒优化同时处理供货量、价格、损耗率和需求的不确定性；还可以引入供应商中断风险、转运商备用容量、最低订货量、启用成本、合同约束、碳排放及缺货惩罚等现实因素，并采用滚动时域方法，根据每周实际供货、库存和运输损耗动态更新后续计划，从而提高模型对突发事件的适应能力和实际决策价值^{[11][13]}。

七、模型的优点与缺点

针对问题一，本文模型的优点在于：评价指标同时考虑供应商的供货规模、生产贡献、供货频率、供货稳定性和订单匹配程度，能够较全面地反映供应商对企业连续生产的保障作用；利用原材料消耗系数将不同类别材料折算为等效生产能力，提高了指标之间的可比性；CRITIC 法依据指标差异性和相关性确定权重，减少了主观判断的影响，TOPSIS 法计算过程清晰、结果直观，便于完成供应商排序与筛选。不足之处在于：模型主要依据历史数据进行静态评价，未充分反映供应商经营状态的动态变化；客观赋权难以完全体现企业在不同经营阶段的战略偏好；各指标之间被视为相互独立，未考虑供货能力与履约可靠性之间的交互关系；此外，模型侧重单个供应商的重要性排序，尚未综合考虑材料需求覆盖、采购成本和供应风险分散等组约束。

针对问题二，本模型的优点在于将供应商选择、未来 12 周订货安排和转运商分配放在同一框架下考虑，既保留了“每家供应商每周由一家转运商统一承运”的实际管理要求，又通过 0—1 整数规划同时约束供应能力、转运商周容量、库存平衡和三周安全库存，使所得方案具有较强的可执行性。同时，模型引入价格弹性和转运损耗率分位数，在优先控制经济成本的基础上进一步降低运输损耗，避免了只追求低价而忽视供货稳定性和运输可靠性的片面性。然而，该模型仍存在一定不足：供应能力、价格波动和转运损耗主要由历史数据估计得到，默认未来短期内市场环境和运输状态相对稳定，若出现供应商临时断供、材料价格剧烈波动或转运商异常损耗，模型需要重新更新参数后再求解。此外，由于 0—1 整数规划在供应商数量、订货档位和周数增加后计算规模会明显变大，后续还可以进一步优化求解算法，以提高模型在更大规模供应链场景下的计算效率。

针对问题三，模型的优点是能够统一描述供应商选择、离散订货档位、转运商分配、运输损耗、库存平衡和安全库存等相互关联的决策，并通过 0—1 整数规划给出细颗粒度的可执行方案；同时，模型采用先控制经济成本、再降低运输

损耗的两阶段目标，并通过敏感性分析检验供货偏差和损耗变化对结果的影响，具有较好的完整性、可解释性和可操作性。其不足在于供货能力和损耗率主要依据历史分位数估计，同一情景内仍按确定值处理，难以充分反映极端波动和供应中断；价格弹性、需求和转运容量等参数也进行了适度简化，且离散档位数量和求解时间会影响解的精度，因此所得结果应视为给定假设和 MIP Gap 要求下的可接受近优方案，而非所有现实条件下的精确全局最优方案。

八、AI 使用说明

表 11 AI 使用说明

序号	AI 工具	版本	AI 使用说明
1	ChatGPT	GPT-5.5	辅助理解题目背景和三个问题的逻辑关系，梳理供应商评价、订货优化和鲁棒优化的总体建模思路。
2	ChatGPT	GPT-5.6	辅助提出数据预处理方案，解释 CRITIC 法、TOPSIS、多周期库存模型、价格弹性模型和情景鲁棒优化模型的用法和意义。
3	Gemini	3.5 Flash	辅助检查程序设计思路和模型约束条件，提出敏感性分析和结果检验方案。

九、参考文献

[1] DIAKOULAKI D, MAVROTAS G, PAPAYANNAKIS L. Determining objective weights in multiple criteria problems: The CRITIC method[J]. Computers & Operations Research, 1995, 22(7): 763-770.

[2] HWANG C L, YOON K. Multiple Attribute Decision Making: Methods and Applications[M]. Berlin: Springer, 1981.

[3] HO W, XU X, DEY P K. Multi-criteria decision making approaches for supplier evaluation and selection: A literature review[J]. European Journal of Operational Research, 2010, 202(1): 16-24.

[4] GHODSYPOUR S H, O'BRIEN C. A decision support system for supplier selection using an integrated analytic hierarchy process and linear programming[J]. International Journal of Production Economics, 1998, 56-57:

199-212.

- [5] CHEN C T, LIN C T, HUANG S F. A fuzzy approach for supplier evaluation and selection in supply chain management[J]. International Journal of Production Economics, 2006, 102(2): 289-301.
- [6] HYNDMAN R J, KOEHLER A B. Another look at measures of forecast accuracy[J]. International Journal of Forecasting, 2006, 22(4): 679-688.
- [7] AISSAOUI N, HAOUARI M, HASSINI E. Supplier selection and order lot sizing modeling: A review[J]. Computers & Operations Research, 2007, 34(12): 3516-3540.
- [8] WAGNER H M, WHITIN T M. Dynamic version of the economic lot size model[J]. Management Science, 1958, 5(1): 89-96.
- [9] MONAHAN J P. A quantity discount pricing model to increase vendor profits[J]. Management Science, 1984, 30(6): 720-726.
- [10] FISHER M L, JAIKUMAR R. A generalized assignment heuristic for vehicle routing[J]. Networks, 1981, 11(2): 109-124.
- [11] SETHI S, SORGER G. A theory of rolling horizon decision making[J]. Annals of Operations Research, 1991, 29: 387-416.
- [12] BERTSIMAS D, SIM M. The price of robustness[J]. Operations Research, 2004, 52(1): 35-53.
- [13] BIRGE J R, LOUVEAUX F. Introduction to Stochastic Programming[M]. New York: Springer, 2011.

十、附录

代码及图例/input/

ask.csv: 318 家供应商过去 240 周的企业订货量数据

received.csv: 318 家供应商过去 240 周的实际供货量数据

transfer.csv: 8 家转运商过去 240 周的运输损耗率数据

代码及图例/solver/

requirements.txt: 程序运行所需的 Python 依赖库

utils/

define.py: 定义供应商和转运商历史数据结构

read.py: 读取并整理订货量、供货量和转运损耗率数据

代码及图例/solver/problem_one/

- `preprocess.py`: 检查原始数据的完整性、取值范围和字段一致性
- `factors.py`: 计算各个基础指标
- `critic.py`: 利用 CRITIC 方法计算各供应商评价指标的客观权重
- `topsis.py`: 利用 TOPSIS 方法计算供应商综合得分并完成重要性排序
- `sensitivity.py`: 通过逐项删除评价指标检验供应商排序结果的稳定性
- `visualize_preprocess.py`: 生成问题一原始数据质量检查图
- `visualize_sensitivity.py`: 生成问题一指标权重和供应商排序敏感性

代码及图例/output/problems/one/

- `sensitivity.txt`: 问题一评价指标敏感性分析详细结果
- `preprocess/`
 - `preprocess_check_report.txt`: 原始数据质量检查详细报告
 - `preprocess_check_summary.csv`: 原始数据质量检查汇总数据
- `figures`: 问题一数据预处理、结果可视化和敏感性分析可视化

代码及图例/solver/problem_two/

- `define.py`: 定义数据结构
- `utils.py`: 根据历史数据预测并计算供应商价格
- `step1.py`: 求解满足最少供应商集合，并检查转运可行性
- `step2.py`: 根据最少供应商集合生成未来 12 周基础订货、转运和库存方案
- `step3.py`: 使用离散供货档位整数规划求解未来 12 周经济订货与转运方案
- `sensitivity.py`: 分析分位数变化对优化结果的影响
- `visualize_sensitivity.py`: 生成问题二分位数敏感性分析图

代码及图例/output/problems/two/

- `integer_programming_result.txt`: 问题二 0-1 整数规划详细方案
- `sensitivity.txt`: 问题二敏感性分析详细文本结果
- `sensitivity.csv`: 问题二各分位数组合的结构化敏感性分析数据
- `figures`: 问题二敏感性分析图例

代码及图例/solver/problem_three/

- `define.py`: 定义数据结构
- `solver.py`: 求解未来 12 周订货和转运两阶段整数规划模型
- `sensitivity.py`: 问题三敏感性分析
- `visualize.py`: 生成问题三基本订货与转运方案的可视化结果
- `visualize_sensitivity.py`: 生成问题三敏感性分析图

代码及图例/output/problems/three/

- `basic_result.txt`: 问题三基本情况下的详细结果
- `sensitivity.txt`: 问题三各详细敏感性分析结果
- `figures`: 问题三结果分析和敏感性图例